物理层

本节概述和学习目标

学完本课程后，您将能够：

- 了解物理层概念和功能
- 了解基带传输和通带传输
- 掌握编码技术
- 了解信道复用技术
- 了解数据通信过程

物理层

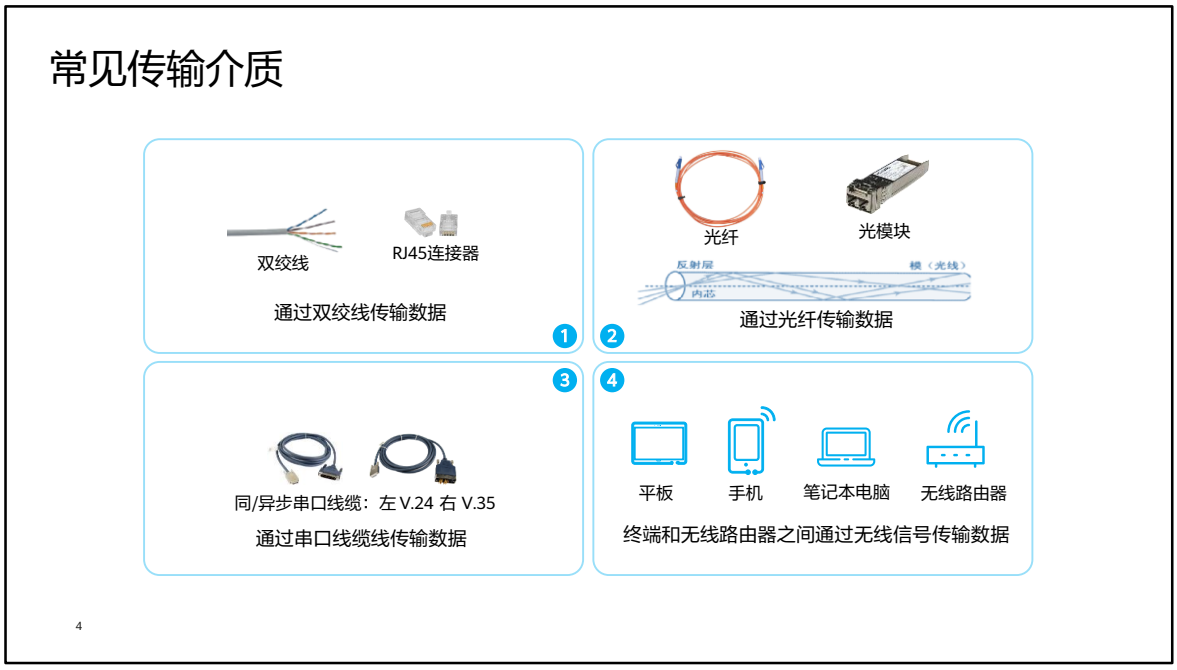
- 数据到达物理层之后，物理层会根据物理介质的不同，将数字信号转换成光信号、电信号或者是电磁波信号。
- 物理层的PDU被称为比特流（Bitstream）。

物理层

应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层 (Bitstream)

物理层位于模型的最底层：

- 负责比特流在介质上的传输。
- 规范了线缆、针脚、电压、接口等物理特性规范。
- 常见的传输介质有：双绞线、光纤、电磁波等。



- 双绞线：当今以太网最常见的传输介质，按照抗电磁干扰能力还可以分为：
  - STP-屏蔽双绞线
  - UTP-非屏蔽双绞线
- 光纤传输，按照功能部件可分为：
  - 光纤：光传输介质，简单的说，就是一根玻璃纤维，用于约束光传输的通道。
  - 光模块：将电信号与光信号互转的器件，产生光信号。
- 串口电缆在WAN（Wide Area Network，广域网）中大规模使用，根据WAN线路类型不同，串口电缆在设备上连接的接口类型也不同：异/同步串口、ATM接口、POS接口、CE1/PRI接口等。
- 无线信号的传输可以通过电磁波进行，例如：无线路由器将数据通过调制以电磁波发送出去，移动终端的无线网卡将电磁波解调，得到数据，完成从无线路由器到移动终端的数据传输。

基带传输

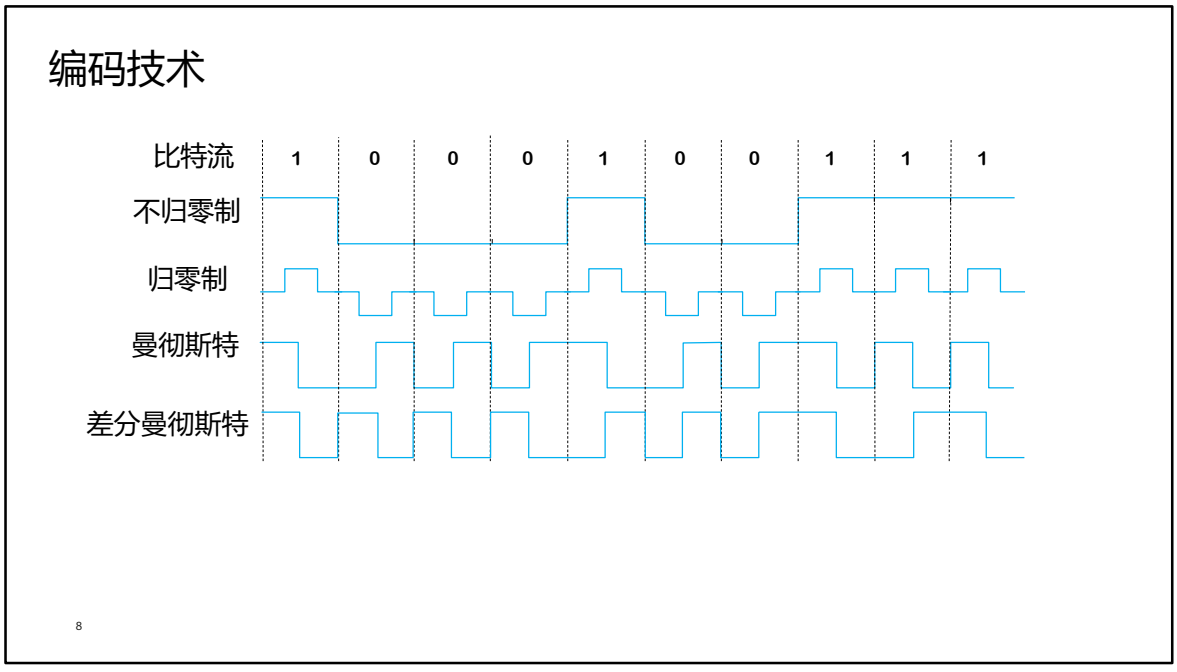
- 基带信号：信源发出的没有经过调制的原始信号。
  - 基本频带信号
  - 包含有较多的低频成分，甚至有直流成分。
- 基带传输：直接在信道中传输基带信号。

通带传输

- 基带信号往往包含较多的低频分量，甚至有直流分量，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此必须对基带信号进行调制。
- 通带信号：经过载波调制之后的信号。
- 通带传输：将基带信号经过调制后传输。

编码技术

- 编码：仅对基带信号的波形进行变换，把数字信号转换为另一种形式的数字信号。
- 常见编码方式：
  - 不归零制：正电平代表 1，负电平代表 0。
  - 归零制：正脉冲代表 1，负脉冲代表 0。
  - 曼彻斯特编码：位周期中心的向上跳变代表 0，位周期中心的向下跳变代表 1。但也可反过来定义。
  - 差分曼彻斯特编码：在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表 0，而位开始边界没有跳变代表 1。



- 从信号波形中可以看出，曼彻斯特(Manchester)编码产生的信号频率比不归零制高。从自同步能力来看，不归零制不能从信号波形本身中提取信号时钟频率(这叫作没有自同步能力)，而曼彻斯特编码具有自同步能力。

调制与解调

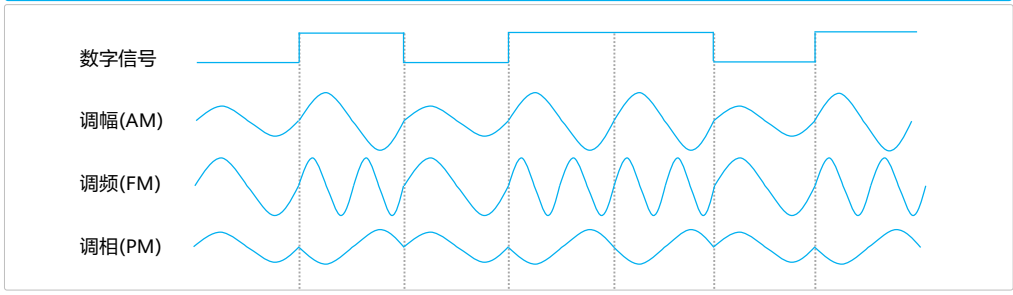
- 基带信号往往包含有较多的低频成分，甚至有直流成分，而许多信道无法传输这种低频分量或直流分量。
- 必须对基带信号进行**调制**。
- 调制方法：
  - 调幅(AM)：载波的振幅随基带数字信号而变化。
  - 调频(FM)：载波的频率随基带数字信号而变化。
  - 调相(PM)：载波的初始相位随基带数字信号而变化。

- 调幅**(AM)**， 即载波的振幅随基带数字信号而变化。例如， **0**或**1**分别对应无载波或有载波输出。
- 调频**(FM**）即载波的频率随基带数字信号而变化。例如， **0**或 **1**分别对应不同频率。
- 调相**(PM)**， 即载波的初始相位随基带数字信号而变化。例如， **0**或**1**分别对应相位0度或180度。

调制与解调

- 调制：将各种数字基带信号转换成适于信道传输的数字调制信号。分为：调幅、调频和调相。
- 解调：在接收端将收到的数字频带信号还原成数字基带信号。

三大调制方式



解调过程与调制相反，接收到的调制后的信息，还原成数字信号。

- 根据所控制的信号参量的不同，调制可分为：
  - 调幅：调幅是使高频载波信号的振幅随调制信号的瞬时变化而变化。也就是说，通过用调制信号来改变高频信号的幅度大小，使得调制信号的信息包含入高频信号之中，通过天线把高频信号发射出去，然后就把调制信号也传播出去了。这时候在接收端可以把调制信号解调出来，也就是把高频信号的幅度解读出来就可以得到调制信号了。
  - 调频：调频是使载波频率按照调制信号改变的调制方式。已调波频率变化的大小由调制信号的大小决定，变化的周期由调制信号的频率决定。已调波的振幅保持不变。调频波的波形，就像是个被压缩得不均匀的弹簧。
  - 调相：载波的相位对其参考相位的偏离值随调制信号的瞬时值成比例变化的调制方式，称为相位调制，或称调相。即载波的初始相位随着基带数字信号而变化，例如数字信号1对应相位180°，数字信号0对应相位0°。

信道复用技术

- 频分复用（FDM）
  - 频分复用的各路信号在同样的时间占用不同的带宽资源。
  - 将整个带宽分为多份，用户在分配到一定的频带后，在通信过程中一直占用这个频带
- 时分复用（TDM）
  - 时分复用的所有用户在不同的时间占用相同频带宽度。
  - 每一个用户所占用的时隙是周期性地出现。

- 复用技术在计算机网络中被广泛使用

信道复用技术

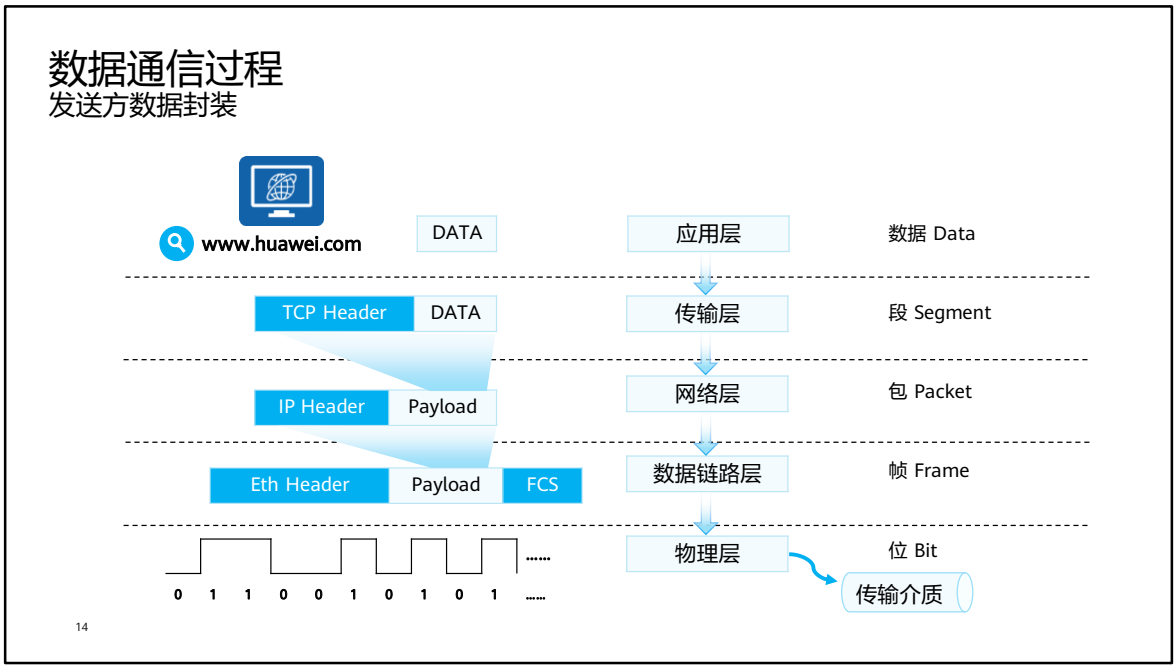
- 频分多址（FDMA）：N个用户各使用一个频带，或更多的用户轮流使用这N个频带。
- 时分多址（TDMA）：N个用户各使用一个时隙，或更多的用户轮流使用这N个时隙。
  - 时分复用信道利用率不高
- 统计时分复用（STDM）：不是固定分配时隙，而是按需动态地分配时隙。
  - 提高信道利用率

- 当用户暂时无数据发送时，分配给该用户的时隙只能处于空闲状态。

信道复用技术

- 波分复用（WDM）
  - 光的频分复用。
  - 使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。
- 码分复用（CDM）
  - 每一个用户可以在相同时间使用相同频带进行通信。
  - 各用户使用不同码型，因此不会造成干扰。
  - 当多个不同地址的用户共享 CDM 信道时，称为码分多址。

- 由于各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此各用户之间不会造成干扰。码分复用最初用于军事通信，因为这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。随着技术的进步，CDMA 设备的价格大幅度下降，体积大幅度缩小，因而现在已广泛使用在民用的移动通信中，特别是在无线局域网中。



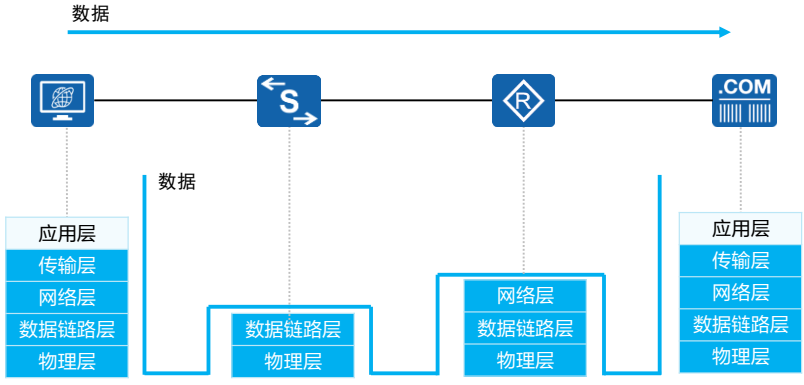
- 假设你正在通过网页浏览器访问华为官网，当你输入完网址，敲下回车后，计算机内部会发生下列事情：
  - 1. IE浏览器(应用程序)调用HTTP(应用层协议)，完成应用层数据的封装(图中DATA还应包括HTTP头部，此处省略) 。
  - 2. HTTP依靠传输层的TCP进行数据的可靠性传输，将封装好的数据传递到TCP模块。
  - 3. TCP模块给应用层传递下来的Data添加上相应的TCP头部信息(源端口、目的端口等)。此时的PDU被称作Segment(段)。
  - 4. 在IPv4网络中，TCP模块会将封装好的Segment传递给网络层的IPv4模块(若在IPv6环境，会交给IPv6模块进行处理)。
  - 5. IPv4模块在收到TCP模块传递来的Segment之后，完成IPv4头部的封装，此时的PDU被称为Packet(包)。
  - 6. 由于使用了Ethernet作为数据链路层协议，故在IPv4模块完成封装之后，会将Packet交由数据链路层的Ethernet模块(例如以太网卡)处理。
  - 7. Ethernet模块在收到IPv4模块传递来的Packet之后，添加上相应的Ethernet头部信息和FCS帧尾，此时的PDU被称为Frame(帧)。
  - 8. 在Ethernet模块封装完毕之后，会将数据传递到物理层。

- 9. 根据物理介质的不同，物理层负责将数字信号转换成电信号，光信号，电磁波(无线)信号等。
- 10. 转换完成的信号在网络中开始传递。

数据通信过程

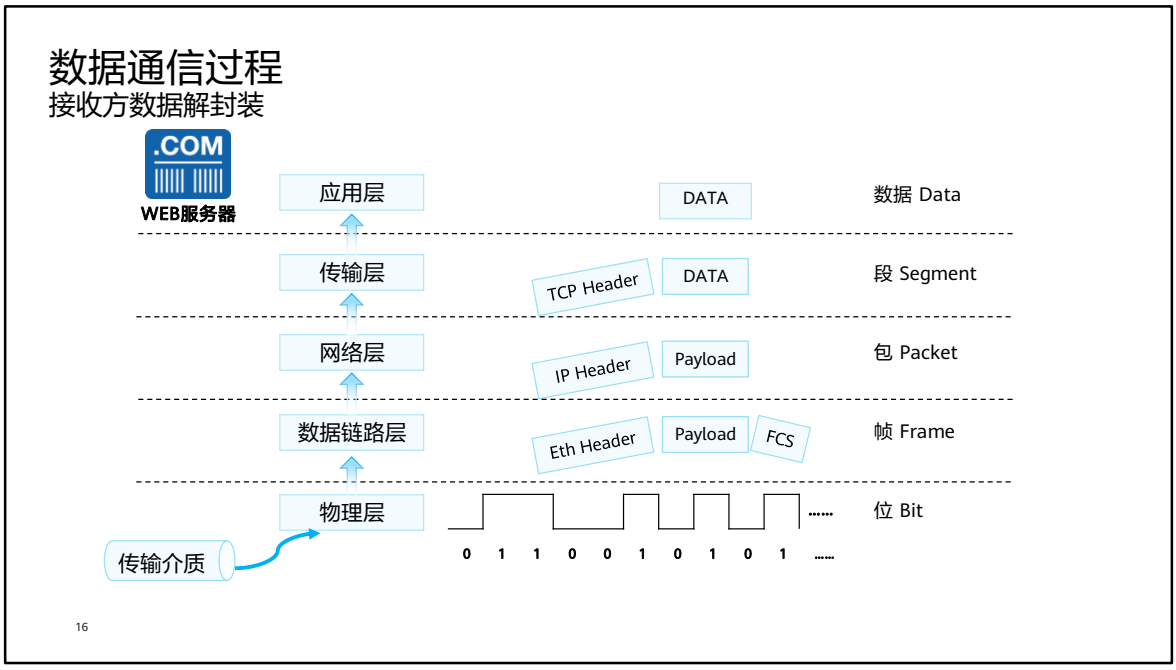
中间网络数据传输

- 封装好的完整数据，将会在网络中被传递。



15

- 一般情况下：
  - 网络中的二层设备（如以太网交换机）只会解封装数据的二层头部，根据二层头部的信息进行相应的“交换”操作。
  - 网络中的三层设备（如路由器）只会解封装到三层头部，并且根据三层头部的信息进行相应的“路由”操作。
  - 注：“交换”和“路由”的详细细节和原则，将会在后面的课程中详细介绍。



- 经过中间网络传递之后，数据最终到达目的服务器。根据不同的协议头部的信息，数据将被一层层的解封装并做相应的处理和传递，最终交由WEB服务器上的应用程序进行处理。

本节小结

- 物理层概念和功能
- 基带传输和通带传输
- 编码技术
- 信道复用技术
- 数据通信过程

网络传输介质

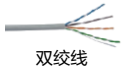
本节概述和学习目标

学完本课程后，您将能够：

- 了解常见传输介质
- 掌握双绞线制作方法
- 掌握光纤制作方法
- 了解无线信号传输方式

双绞线

- 当今以太网最常见的传输介质，由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。把两根具有绝缘保护层的铜导线按一定节距互相绞在一起，可降低信号干扰的程度，每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消。
- 按照抗电磁干扰能力还可以分为：
  - STP-屏蔽双绞线
  - UTP-非屏蔽双绞线



双绞线

RJ45连接器

通过双绞线传输数据

- 屏蔽双绞线电缆的外层由铝泊或铜网包裹着，它的价格相对要高一些。

双绞线主要参数

- 4对非屏蔽双绞线的线芯有不同颜色的绝缘外护套包裹，其色谱颜色分别为：**白蓝、蓝、白橙、橙、白绿、绿、白棕、棕。**
- 在双绞线电缆内，不同线对具有不同的绞距长度。
- 一般来说，4对双绞线**绞距周期**在**38.1mm**长度内，按逆时针方向扭绞，一对线对的**扭绞长度**在**12.7mm**以内。
- 常用的双绞线端接线序如下：
  - 568A线序为白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。
  - 568B线序为白橙，橙，白绿，蓝，白蓝，绿，白棕，棕。

- 屏蔽双绞线电缆的外层由铝泊或铜网包裹着，它的价格相对要高一些。

非屏蔽双绞线电缆的优点

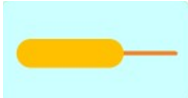
- 无屏蔽外套，直径小；
- 质量小、易弯曲、易安装；
- 将串扰减至最小或加以消除；
- 具有阻燃性；
- 具有独立性和灵活性。

屏蔽双绞线电缆的优点

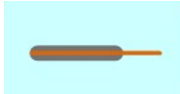
- 抗干扰能力强；
- 传输速率相比非屏蔽双绞线电缆更高；
- 传输距离相比非屏蔽双绞线电缆更远。

- 屏蔽双绞线电缆相比非屏蔽双绞线电缆成本更高，施工难度更大。
- 如有特殊工程或甲方有特殊要求，则选择屏蔽双绞线电缆进行布线

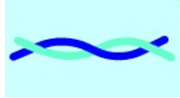
双绞线制作方法



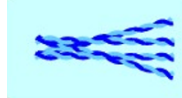
铜棒拉丝 ➡



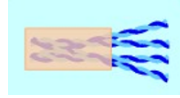
绝缘 ➡



绞对 ➡



4对成缆 ➡



护套

水晶头

- 目前市场上主要使用的网络水晶头类型是RJ45接口的水晶头。
- RJ45指的是由IEC（60）603-7标准化，使用国际性的接插件标准定义的8个位置（8针）的模块化插孔或者插头。
- RJ45是一种国际标准化的接插件。

水晶头的种类和用途

- 五类水晶头：使用较为广泛的一类水晶头，是直线排列。
- 超五类水晶头：一般使用超五类双绞线，也兼容五类双绞线。使用超五类线，传输距离和特性都有所增强。
- 六类水晶头：一般使用六类线（也可使用五类或超五类线），六类线比五类线粗一些。六类水晶头的纤芯是上下分层排列的，上排4根，下排4根。
- 七类水晶头：七类标准是一套在100欧姆双绞线上支持最高600MHz带宽传输的布线标准。从七类标准开始，布线历史上出现了和“RJ型”和“非RJ”型接口的划分。

水晶头的种类和用途（续）

- 非屏蔽水晶头：普通水晶头，无金属屏蔽层。
- 屏蔽水晶头：带有金属屏蔽层，抗干扰性能优于非屏蔽水晶头。屏蔽双绞线的屏蔽作用只在整个电缆均有屏蔽装置，并且两端正确接地的情况下才起作用。

非屏蔽水晶头跳线的制作

- 将4对单绞线分别拆开。对于RJ-45水晶头，双绞线的接头处拆开线段的长度不应超过20毫米，压接好水晶头后拆开线芯长度必须小于14毫米，过长会引起较大的近端串扰。

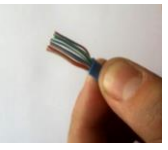
568A线序为白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。

568B线序为白橙，橙，白绿，蓝，白蓝，绿，白棕，棕。

非屏蔽水晶头跳线的制作（续）

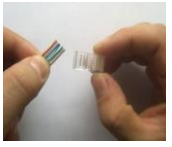
1. 把4对单绞线分别拆开，同时将每根线轻轻捋直，按照568A 或568B线序水平排好，在排线过程中注意从线端开始，至少10mm导线之间不应有交叉或者重叠。

2. 剪齐线端把整理好线序的8根线端头一次剪掉，留14毫米长度。



非屏蔽水晶头跳线的制作（续）

3. 把水晶头刀片一面朝自己，将白橙线对准第一个刀片插入8芯双绞线，每芯线必须对准一个刀片，插入RJ-45水晶头内，保持线序正确，插到底。然后放入压线钳对应的刀口中，用力一次压紧。



4.把跳线两端RJ-45头分别插入测线器对应的插口中，观察测线器指示灯闪烁顺序。如果跳线线序和压接正确时，对应的8组指示灯会按照1-1，2-2，3-3，4-4，5-5，6-6，7-7，8-8顺序轮流重复闪烁。

非屏蔽水晶头跳线的制作（续）

注意事项：

1. 若跳线的一端或两端出现线序排列错误，将导致测试时指示灯没有办法按照顺序闪烁。
2. 压接时水晶头的刀片朝向不一致，将导致跳线一端线序正确，另一端线序完全相反。
3. 剪线若小于14mm，将导致刀片与线芯没有可靠接触。
4. 压接时必须用力压接到位。
5. 剥线时，避免划伤线芯。

屏蔽水晶头跳线的制作

1.准备工作：网络压线钳1把、旋转剥线器1把、剪刀1把、钢卷尺1把、尖嘴钳1把、六类网络双绞线若干、六类四件套水晶头若干。

2.取出屏蔽网线，按照跳线总长度需要裁线，一般增加20毫米余量，每端10毫米。例如500毫米跳线的裁线长度为520毫米。将配套的水晶头护套穿入网线，注意方口朝向线端。

屏蔽水晶头跳线的制作（续）

3.用剥线器旋转划开护套的60%-90%，沿网线方向取下护套，露出屏蔽层。注意不要划透护套，避免损伤屏蔽层和接地线；不要反复折弯网线，避免损伤网线绞绕结构。

4.剪掉露出的铝箔屏蔽层。首先将屏蔽钢丝与线对分开，然后向后折回到护套上，最后剪掉露出的铝箔屏蔽层。注意不能剪掉屏蔽钢丝。

屏蔽水晶头跳线的制作（续）

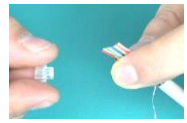
5.把四对双绞线拆成十字形，绿线对准自己，蓝线朝外，棕线在左，橙线在右，按照蓝、橙、绿、棕逆时针方向顺序排列。

6.将四对线分别拆开，然后按照568B线序排好，最后把8芯线分别捋直。将金属理线器插入8芯线中间，理线器的凹口向上，有Y槽面朝向自己。

屏蔽水晶头跳线的制作（续）

7. 完成8芯线的整理工作，8芯线按照568B线序整齐排列。如右图所示。

8.用剪刀把线端剪齐，要求必须剪成斜角。将8孔塑料分线器插入8芯网线，要求分线器有箭头的一面朝向自己，按照箭头方向插入8芯线。嵌入金属理线器中。最后沿塑料分线器端头剪掉多余网线。



屏蔽水晶头跳线的制作（续）

9.把水晶头有刀片的一面朝向自己，把水晶头插入已经装好金属理线器和塑料分线器的线头，注意必须插到底。注意金属接地线不能插入。进行压接。

10. 用剪刀把线端剪齐，要求必须剪成斜角。将8孔塑料分线器插入8芯网线，要求分线器有箭头的一面朝向自己，按照箭头方向插入8芯线。嵌入金属理线器中。最后沿塑料分线器端头剪掉多余网线。

屏蔽水晶头跳线的制作（续）

11. 将护套向前插入水晶头，护套上的两个孔卡入水晶头上的两个凸台中，这样就完成了水晶头的制作。

12.按照上述步骤，完成另一端水晶头压接。

跳线制作完成后，首先用卷尺测量长度是否合格，然后在设备上测量线序是否合格，仔细观察指示灯的闪烁顺序，特别观察显示接地的第9个指示灯。

屏蔽水晶头跳线的制作（续）

注意事项：

1. 跳线的一端或两端若出现线序排列错误，将导致测试时指示灯没有办法按照顺序闪烁。
2. 压接时水晶头的刀片朝向不一致，将导致跳线一端线序正确，另一端线序完全相反。
3. 若剪线小于14mm，将导致刀片与线芯没有可靠接触。
4. 压接时必须压接到位，剥线时，避免划伤线芯。
5. 金属接地线必须与屏蔽水晶头进行可靠接触，金属接地线不可插入水晶头。

光纤

- 光传输介质，一根玻璃纤维，用于约束光传输的通道。
  - 光模块：将电信号与光信号互转的器件，产生光信号。
  - 光纤信道分为OF-300、OF-500、OF-2000三个等级，各等级光纤信道应支持的应用长度不应小于300m、500m及2000m。

光纤

光模块

通过光纤传输数据

多模光纤

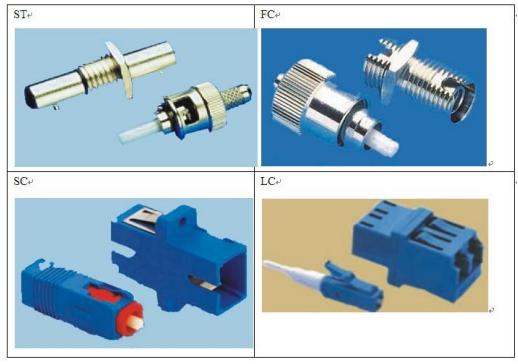
- 多模光纤：采用多种不同的传输路径模式进行传输。
- 多模光纤的芯径比较大，常用的为 50 μm 或 62.5 μm。
- 主要应用在接入网和局域网等短距离场合。
- 容易与光源以及其他光纤进行耦合，光源成本低。
- 具有较高的衰减，低带宽、传输距离短。

单模光纤

- 单模光纤：采用一种传输路径模式进行传输。
- 单模光纤芯径较小，只有9μm，使用更细的纤芯和单模光源。
- 单模光纤主要应用在长途主干网、城域网、接入网等场合。
- 消除了模式色散，衰减低，大宽带，传输距离远。
- 不能与光源以及其他光纤进行耦合，需要高质量的激光源，成本较高。

光纤连接器

- 连接在光纤的末端，有多种类型的光纤连接器。
- SC连接器
- LC连接器
- FC连接器
- ST连接器
- MPO/MTP连接器
- MU连接器



- **数据通信和电信**：SC和LC连接器因其插拔操作方便、插入损耗小等特点，广泛应用于数据通信和电信领域。
- **传统光纤网络**：ST连接器在传统的光纤网络设备中应用广泛。

串口电缆

- 在WAN（Wide Area Network，广域网）中大规模使用。
- 根据WAN线路类型不同，串口电缆在设备上连接的接口类型也不同：异/同步串口、ATM接口、POS接口、CE1/PRI接口等。

同/异步串口线缆：左 V.24 右 V.35

通过串口线缆线传输数据

无线介质

- 无线信号的传输可以通过电磁波进行，例如：无线路由器将数据通过调制以电磁波发送出去，移动终端的无线网卡将电磁波解调，得到数据，完成从无线路由器到移动终端的数据传输。

终端和无线路由器之间通过无线信号传输数据

无线介质（续）

- 无线的方式传输数据的实现形式有很多种，从广义上讲：
  - 小至蓝牙这类用于主/从设备之间建立数据连接的个域网（PAN）技术；
  - 大到WiMAX（IEEE 802.16）都可以划分到无线技术的范畴中。

无线介质（续）

- 常用的IEEE 802.11系列标准极其对应的频段、数据传输速率和调制及复用技术：

IEEE标准	通信频段	最高数据速率	调制及复用技术
802.11	2.4GHz	2Mbit/s	DSSS、FHSS
802.11b	2.4GHz	11Mbit/s	DSSS
802.11a	5GHz	54Mbit/s	OFDM
802.11g	2.4GHz	54Mbit/s	OFDM
802.11n	2.4GHz、5GHz	600Mbit/s	MIMO-OFDM
802.11ac	5GHz	1Gbit/s	MIMO-OFDM
802.11ad	60GHz	7Gbit/s	OFDM、SC、LC

无线介质（续）

- 无线的连接方式主要分为下面两种：
  - 基础设施连接
  - 自组织连接

47

- 基础设施连接（Infrastructure）
- 自组织连接（AD-HOC）
- Infrastructure基础架构是需要固定的中心控制的，但AD-HOC不需要；
- 自组织能力差，AD-HOC可实现自我接入网络的能力；
- 在实现多条路由的功能时，AD-HOC只需要普通的路由节点即可实现，而Infrastructure需要专用的路由器完成；
- 拓扑结构：Infrastructure一般是传统的拓扑形式，如 星型，环形等，但是静态设置的；而AD-HOC是动态实现的。

无线介质（续）

- 基础设施连接：
  - 通过AP互连工作模式，把AP看做传统局域网中集线器功能。终端设备通过接入点（AP）接入局域网，并进而访问更大的网络（常常是互联网）。

- 类似传统有线星型拓扑方案，此种模式需要有一台符合IEEE 802.11b/g模式的AP或无线路由器存在，所有通信通过AP或无线路由器作连接，就如同有线网络下利用集线器来作连接，该模式下的无线网可以通过AP或无线路由器的以太网口与有线网相连。此种方式是大家最为经常用到的方式。

无线介质（续）

- 自组织连接：
  - 自组织连接（Ad hoc）：即终端设备之间直接通过无线信号实现连接，这种连接方式的目的是建立一个小规模的通信网络，而未必是为了连接到其他大型的网络（如互联网）当中。

- Ad hoc网是一种多跳的、无中心的、自组织无线网络，又称为多跳网（Multi-hop Network）、无基础设施网（Infrastructureless Network）或自组织网（Self-organizing Network）。
- 整个网络没有固定的基础设施，每个节点都是移动的，并且都能以任意方式动态地保持与其它节点的联系。

本节小结

- 双绞线
- 光纤
- 无线介质

数据链路层

本节概述和学习目标

学完本课程后，您将能够：

- 了解数据链路层概念、功能
- 了解MAC地址
- 掌握介质访问控制（CSMACD)
- 了解帧格式
- 掌握wireshark实验

数据链路层

- 数据链路层位于网络层和物理层之间，可以向网络层的IP、IPv6等协议提供服务。数据链路层的PDU被称为Frame（帧）。
- 以太网（Ethernet）是最常见的数据链路层协议。

应用层
传输层
网络层
数据链路层 (Frame)
物理层

数据链路层位于网络层和物理层之间：

- 数据链路层向网络层提供“段内通信”。
- 负责组帧、物理编址、差错控制等功能。
- 常见的数据链路层协议有：以太网、PPPoE、PPP等。

数据链路层的作用

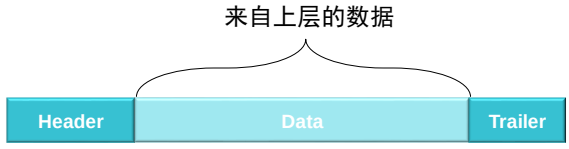
- 将从物理层接收到的比特流处理成数据帧，然后交给上层网络层进行处理；
- 将从网络层接收到的数据包解封装成数据帧，处理后交给物理层进行编码和发送。

数据链路层的作用（续）

- 数据链路层的工作：
  - 数据成帧
  - 错误校验
  - 物理寻址
  - 可靠传输

数据链路层的作用（续）

- 数据成帧：
  - 当网络层封装的数据包到达数据链路层时，数据链路层协议需要给数据包添加上头部和尾部，这个封装之后的结构称为数据帧（Frame）；
  - 数据帧就是物理层执行编码转换的数据。



数据链路层的作用（续）

- 错误校验：
  - 由于信号在物理层传输的过程中难免会出现的差错，因此位于物理层之上的数据链路层就需要承担错误校验的功能，以确保交付给网络层的数据帧是正确的。校验功能是数据链路层协议需要给数据包封装尾部的一大原因。

数据链路层的作用（续）

- 物理寻址：
  - 数据链路层为处于同一个网段中的设备提供物理寻址的依据，让发送方设备可以使用接收方设备的地址来封装数据帧，以确保接收方设备能够接收并接受发送方发来的数据。

封装成帧的前提：必须知道发送者和接受者的物理地址

数据链路层的作用（续）

- 可靠传输：
  - 在物理介质的差错率比较严重的情况下，通过确认和重传来确保通信的接收方接收到了数据，提供保障数据可靠传输的机制。

错误检测

- 错误检测的方法：
  - 奇偶校验
  - 校验和
  - 循环冗余校验

错误检测（续）

- 奇偶校验：
  - 在传输之前，发送方和接收方要确定使用奇校验还是偶校验。在开始传输时，发送方会在原数据的基础上增加一位，增加这一位的目的是确保每个数据中数字1的个数都是奇数（或偶数）个。比如原始数据为0100011011，如果采用偶校验，那么发送方会在校验位填充1，确保自己传输的每个数据中，1的个数是偶数个（本例中补充后为6个）。这样一来，如果接收方接收到数据，发现1的个数不是偶数个，它就会意识到收到的数据与原始数据并不一致。然而，奇偶校验的问题是，当传输环境差错率比较大时，奇偶校验就不再适用。

- 奇偶校验码（PCC）其实是奇校验码和偶校验码两种校验的统称，是一种有效检测单个错误的检错方法。通过在原始信息代码的最后添加一位代码作用于奇校验或偶校验。

错误检测（续）

- 校验和：
  - 校验和就是指发送方在发送数据之前，先通过累加，计算好数据的总校验和值，然后将这个值封装在数据的外部送给接收方。在接收到数据后，如果接收方进行计算，发现这段数据实际的校验和值，与数据携带校验和部分所述不符，表示信息在传输中遭遇了问题。

- 进行校验和计算，采用的都是将数据流视为16位整数流进行重复叠加计算。

- 简单步骤如下：
  - 首先需要将检验和字段置为0，对其有效数据范围内中每个16位进行二进制反码求和，结果存于校验和字段中，如果数据长度为奇数则补一字节0。
  - 当收到数据后，同样对有效数据范围中每个16位数进行二进制反码的求和。
  - 由于接收的数据中包含了发送方存在首部中的检验和，在计算时，如果首部在传输过程中没有发生任何差错，那么接收方计算的结果应该为全0或全1。如果结果不是全0或全1，那么表示数据错误。
  - 具体算法步骤，在此不做过多叙述，如有兴趣可参考有关书籍进一步了解。

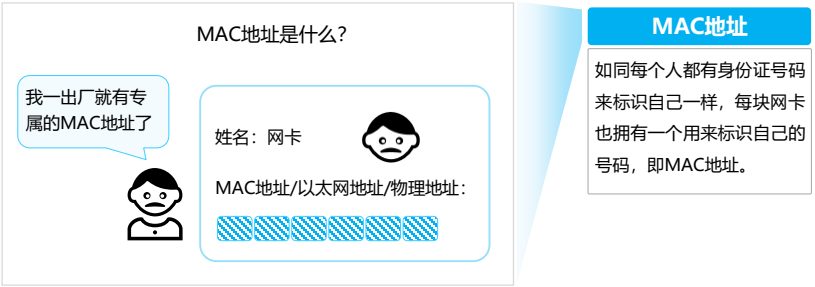
错误检测（续）

- 循环冗余校验：
  - 循环冗余校验这种检验方式借助多项式除法来判断数据在传输过程中是否出现了差错。如果被发送数据和一个附加比特，这两者所组成的函数能够被系数次幂的多项式整除，说明数据在传输的过程中没有遭到修改。

- 多项式除法理论其具体运算方法，在此已超纲，就不再进行进一步介绍，。感兴趣的读者可以参考涉及有限域概念的数学专著。

MAC地址

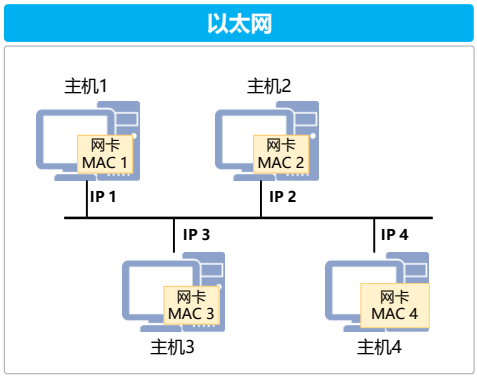
- MAC (Media Access Control)地址在网络中唯一标识一个网卡，每个网卡都需要并拥有唯一的一个MAC地址。
- 一块网卡的MAC地址是具有全球唯一性的。



- MAC地址是在IEEE 802标准中定义并规范的，凡是符合IEEE 802标准的以太网卡，都必须拥有一个MAC地址，用MAC地址来定义网络设备的位置。不同的网卡，MAC地址也不同。

IP地址 vs MAC地址

- 每个以太网设备在出厂时都有一个唯一的MAC地址，但在设备接入网络时，会同时为每台主机再分配一个IP地址，这个原因是什么？



IP地址的特点：

- IP地址是唯一的
- IP地址可变
- 基于网络拓扑进行IP地址分配

MAC地址的特点：

- MAC地址是唯一的
- MAC地址不可变
- 基于制造商进行MAC地址分配

65

- 每个以太网设备在出厂时都有一个唯一的MAC地址，那为什么还需要为每台主机再分配一个IP地址呢？或者说每台主机都分配唯一的IP地址了，为什么还要在网络设备(如：网卡) 生产时内嵌一个唯一的MAC地址呢？
- 主要原因有：
  - IP地址是根据网络的拓朴结构分配的，MAC地址是根据制造商分配的，若路由选择建立在设备制造商的基础上，这种方案是不可行的。
  - 当存在两层地址寻址时，设备更灵活，易于移动和维修。
    - 例如，如果一个以太网卡坏了，可以被更换，而无须更换一个新的IP地址；如果一个IP主机从一个网络移到另一个网络，可以给它一个新的IP地址，而无须换一个新的网卡。
- 总结：
  - IP地址的作用是唯一标识网络中的一个节点，可以通过IP地址进行不同网段的数据访问。
  - MAC地址的作用是唯一标识一个网卡，可以通过MAC地址进行同网段的数据访问。

MAC地址表示

- 一个MAC地址有48 bit，6 Byte。
- MAC地址通常采用“十六进制”+“-”表示。

如: 00-1E-10-DD-DD-02，或 001E-10DD-DD02

十六进制	00	1E	10	DD	DD	02	6 Byte
二进制	0000 0000	0001 1110	0001 0000	1101 1101	1101 1101	0000 0010	48 bit

十六进制与二进制的转换

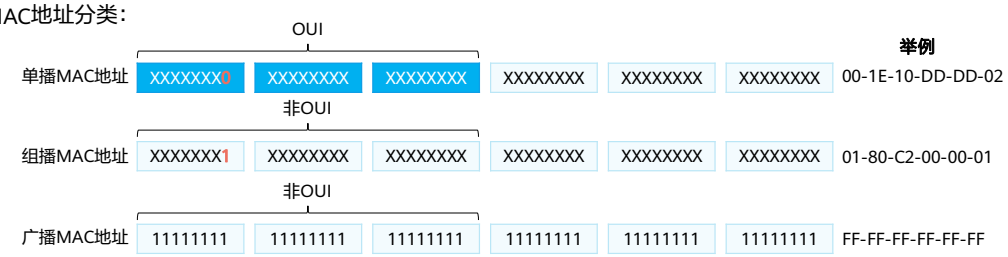
幂	2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
	8	4	2	1	8	4	2	1
位	0	0	0	1	1	1	1	0
	= 1				= 8+4+2=14=E			

- MAC地址由48比特（6个字节）长，12位的16进制数字组成。

MAC地址构成及分类

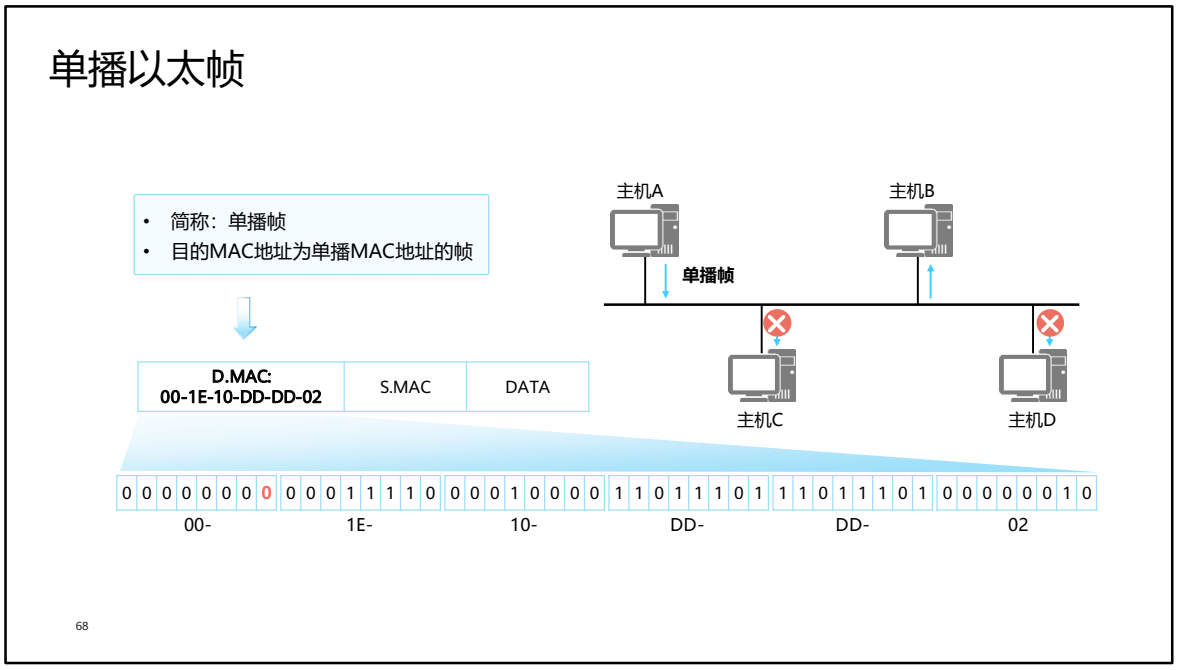
- OUI（Organizationally Unique Identifier）：厂商代码，由IEEE分配，3 Byte，24 bit。
- 制造商分配：3 Byte，24 bit

- MAC地址分类：

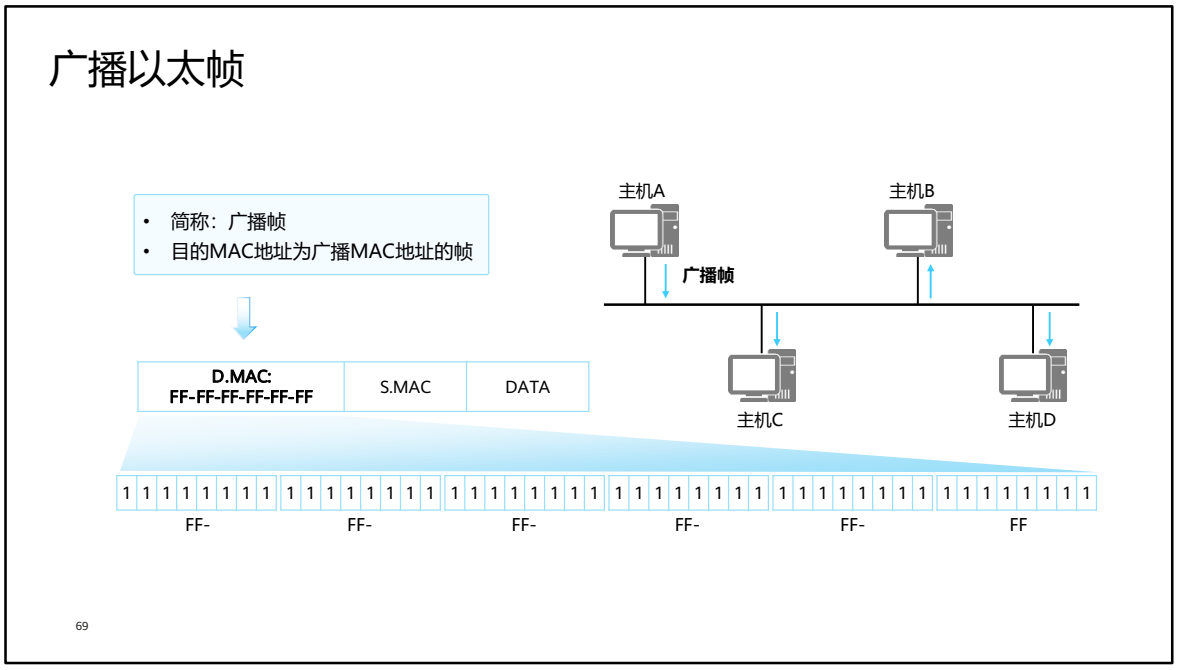


- 一个制造商在生产制造网卡之前，必须先向IEEE注册，以获取一个长度为24bit (3字节)的厂商代码，也称为OUI。
- 后24bit由厂商自行分派，是各个厂商制造的所有网卡的唯一编号。
- MAC地址可以分为3种类型：
  - 单播MAC地址：也称物理MAC地址，这种类型的MAC地址唯一的标识了以太网上的一个终端，该地址为全球唯一的硬件地址。
    - 单播MAC地址用于标识链路上的一个单一节点。
    - 目的MAC地址为单播MAC地址的帧发往一个单一的节点。
    - 单播MAC地址可以作为源或目的地址。
    - 注意：单播MAC地址具有全球唯一性，当一个二层网络中接入了两台具有相同MAC地址的终端时（例如误操作等），将会引发通信故障（例如这两台终端无法相互通信），且其他设备与它们之间的通信也会存在问题。
  - 广播MAC地址：全1的MAC地址（FF-FF-FF-FF-FF-FF），用来表示局域网上的所有终端设备。
    - 广播MAC地址可以理解为一种特殊的组播MAC地址。
    - 其具体格式为：FFFF-FFFF-FFFF。
    - 目的MAC地址为广播MAC地址的帧发往链路上的所有节点。
  - 组播MAC地址：除广播地址外，第7bit为1的MAC地址为组播MAC地址（例如01-00-00-00-00-00），用来代表局域网上的一组终端。
    - 组播MAC地址用于标识链路上的一组节点。
    - 目的MAC地址为组播MAC地址的帧发往一组节点。

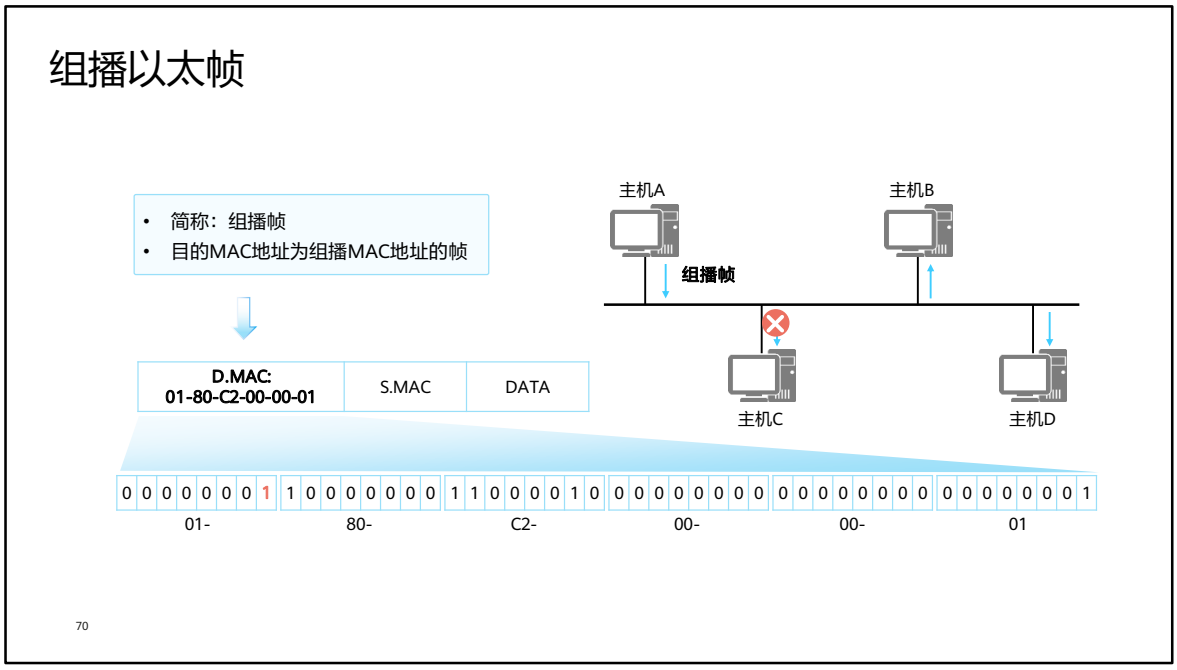
- 组播MAC地址不能作为源地址，只能作为目的地址。



- 局域网上的帧可以通过三种方式发送。
- 第一种是单播，指从单一的源端发送到单一的目的端。
  - 每个主机接口由一个MAC地址唯一标识，MAC地址的OUI中，第一字节第8个比特表示地址类型。对于主机MAC地址，这个比特固定为0，表示目的MAC地址为此MAC地址的帧都是发送到某个唯一的目的端。



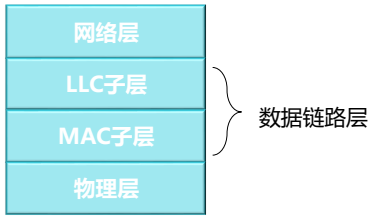
- 第二种发送方式是广播，表示帧从单一的源发送到共享以太网上的所有主机。
  - 广播帧的目的MAC地址为十六进制的FF-FF-FF-FF-FF-FF，所有收到该广播帧的主机都要接收并处理这个帧。
  - 广播方式会产生大量流量，导致带宽利用率降低，进而影响整个网络的性能。
  - 当需要网络中的所有主机都能接收到相同的信息并进行处理的情况下，通常会使用广播方式。



- 第三种发送方式为组播，组播比广播更加高效。
  - 组播转发可以理解为选择性的广播，主机侦听特定组播地址，接收并处理目的MAC地址为该组播MAC地址的帧。
  - 组播MAC地址和单播MAC地址是通过第一字节中的第8个比特区分的。组播MAC地址的第8个比特为1。
  - 当需要网络上的一组主机（而不是全部主机）接收相同信息，并且其他主机不受影响的情况下通常会使用组播方式。

介质访问控制

- IEEE将数据链路层的服务分为：
- 逻辑链路控制（LLC）子层
- 介质访问控制（MAC）子层

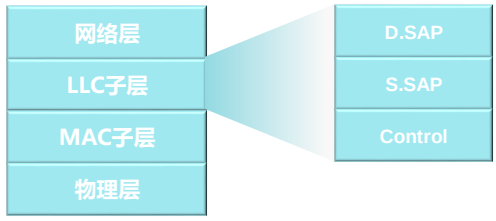


IEEE 定义的两个子层层级如图所示

- 在共享型网络中，IEEE将数据链路层的服务分为LLC子层和MAC子层，制定了明确的规则来规范大量设备在网络中如何有序收发数据、如何实现相互寻址等服务。
- LLC：逻辑链路控制（Logical Link Control）
- MAC：介质访问控制（Media Access Control）

介质访问控制（续）

- 逻辑链路控制（LLC）子层：
  - 与网络层相接，为不同的MAC子层协议与网络层协议之间提供统一的接口，并提供流量控制等服务。



IEEE 定义的两个子层层级如图所示

- 在共享型网络中，IEEE将数据链路层的服务分为LLC子层和MAC子层，制定了明确的规则来规范大量设备在网络中如何有序收发数据、如何实现相互寻址等服务。
- LLC：逻辑链路控制（Logical Link Control）
- MAC：介质访问控制（Media Access Control）

介质访问控制（续）

- 介质访问控制（MAC）子层：
  - 与物理层相接，为统一的LLC子层协议和不同的物理层介质之间提供沟通的媒介，并执行与硬件有关的服务，包括在共享环境中实现资源分配、让通信可以适应不同的传输介质、实现数据寻址等。

- MAC子层与物理层相接，不同的通信介质对应着不同的MAC层IEEE协议标准。
- 如以太网标准为 IEEE 802.3；无线局域网标准则为 IEEE 802.11。
- 标准的不同，所提供的寻址、避免冲突等MAC子层需要的服务也有所不同。

介质访问控制（续）

- 从逻辑上看，保障共享介质不会出现信息冲突的方法有下面两种：
  - 定义不可发送数据的情形：如果介质中有数据正在传输，则设备不能发送数据，否则可以随时发送数据等；
  - 定义可以发送数据的情形：只有获得发送数据许可的通信设备可以发送数据，同时只有一台设备可以获得许可。

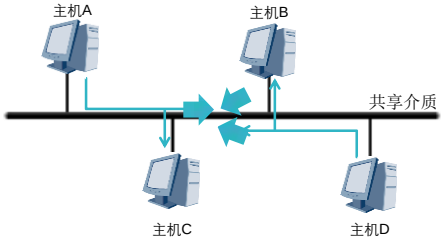
- 没有交通规则的公共交通环境，一定容易发生交通事故；没有议事规则的议会也会出现混乱的场面，所谓无规矩不成方圆，人类社会如此，网络技术领域更是如此。
- 当大量设备共同使用相同的介质转发信息时，需要有交通规则式的协议来规定各方如何共享这个介质来实现。

介质访问控制（续）

- 常见的冲突避免技术：
  - 载波侦听多路访问/冲突检测（CSMA/CD）
  - 令牌环
  - 载波侦听多路访问/冲突避免（CSMA/CA）

介质访问控制（续）

- 载波侦听多路访问/冲突检测（CSMA/CD）：
  - 在共享式网络中，不同主机同时发送数据时，则有可能产生信号冲突的问题，可以通过定义不可发送数据的情形来避免冲突；
  - CSMA/CD的工作原理可简单总结为：先听后发，边发边听，冲突停发，随机延迟后重发。



- 载波侦听多路访问/冲突检测（CSMA/CD, carrier sense multiple access/collision detected）
- CSMA/CD的基本工作过程如下：
  1. 每个站点在发送信号之前需要先监测共享介质，查看介质中是否有消息正在传输，如果介质中有消息正在传输则暂不传输数据，等待一段时间后继续检测（延时时间由退避算法决定）。
  2. 如果因为介质中有信号正在传输，导致多台准备发送数据的设备都暂停发送数据，那么这些设备难免会在介质中信号传输结束之后同时开始发送数据，这也会导致冲突。因此，发送方站点在开始发送数据之后仍会侦听传输介质。
  3. 侦听传输介质，查看介质中传输的信号是否与自己发送的信号一致，如果不一致说明发生了冲突，此时发送方就会暂停发送，并发送特殊阻塞信息，以强化冲突信号，使线路上其他站点能够尽早检测到冲突。
  4. 终端设备检测到冲突后，等待一段时间之后再进行数据发送（延时时间由退避算法决定）。
- CSMA/CD的工作原理可简单总结为：先听后发，边发边听，冲突停发，随机延迟后重发。

介质访问控制（续）

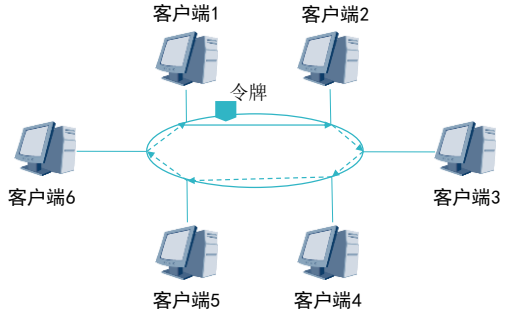
- 令牌环
  - 是一种通过定义可以发送数据的情形来避免冲突的技术；
  - 环上的某个站点收到令牌后，需要发送数据时，它就会改变令牌中的一位（该操作将令牌变成一个帧开始序列），并且添加需要发送的信息，再将整个信息发往环中的下一个站点。当这个信息帧在环上传输时，由于网络中没有令牌，这就意味着其它工作站想传输数据就必须等待；
  - 一句话概括：谁有令牌谁就有传输权限。

77

- 在一个环形拓扑环境中，一台设备要发送数据必须首先获取一个赋予设备向介质中发送信号权限的特殊数据帧（3个字节的一种特殊帧），这个数据帧就称为令牌（Token），谁有令牌谁就有传输权限。
- 如果环上的某个站点收到令牌后，需要发送数据时，它就会改变令牌中的一位（该操作将令牌变成一个帧开始序列），并且添加需要发送的信息，再将整个信息发往环中的下一个站点。当这个信息帧在环上传输时，由于网络中没有令牌，这就意味着其它工作站想传输数据就必须等待。
- 因此令牌环网络中不会发生传输冲突。

介质访问控制（续）

令牌环网络示例：



- 令牌在网络中沿着固定的方向一站一站地进行传输，如果收到令牌的设备并没有数据需要传输，它会立刻把令牌转发给下一台设备，否则就会持有该令牌，最大限度地发送数据帧，然后再将令牌转发给下一台设备；

介质访问控制（续）

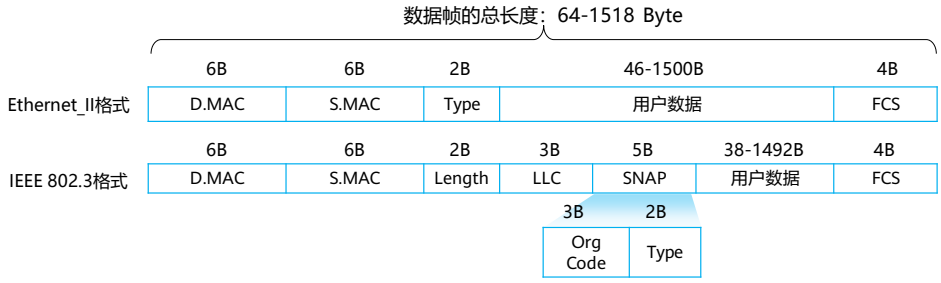
- 载波侦听多路访问/冲突避免：
  - 是用于无线局域网环境中的冲突避免技术，这是另一种通过定义不可发送数据的情形来避免冲突的技术；
  - 除了发送第一个数据帧的设备可以在检测到信道空闲时，仅仅经历一段短暂的间隔时间就可以发送数据帧之外，其他设备即使检测到信道空闲，也必须随机回退一段时长来避免冲突。设备在回退时会设置一个计时器，等待过程中只要检测到信道被占用，则暂停计时器倒计时，待计时器倒计时结束再执行数据帧的发送。

载波侦听多路访问/冲突避免（CSMA/CA，Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance）

- 无线环境之所以没有沿用传统的CSMA/CD技术，一方面是因为无线环境中的信号衰减十分严重，这使得发送方无法在发送信号的同时，通过判断自己接收到的信号是否与发送的信号一致来检测信号是否在信道中发生了冲突，因为相对于发送方正在发送的信号而言，它有可能接收到的信号往往在强度上过于微弱，设备难以判断信号是否在信道中与其他信号产生了叠加；
- 另一方面，无线设备是以帧为单位发送数据的，即使检测到了冲突也不会为了避免冲突而立刻停止发送数据帧。根据上述两点我们可以得出结论：在无线环境中执行冲突检测不仅难以做到，而且也没有必要。

以太网帧格式

- 以太网技术所使用的帧称为以太网帧 (Ethernet Frame)，或简称以太帧。
- 以太帧的格式有两个标准：Ethernet_II格式和IEEE 802.3格式。



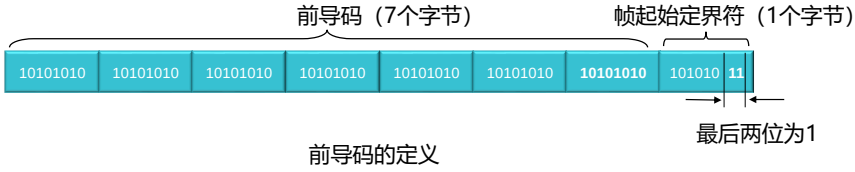
- 在以太网中，数据通信的基本单位是以太网帧（Frame）。以太帧的格式有两个标准：Ethernet_II格式和IEEE 802.3格式，因此协议规定以太网帧的数据格式如图所示。
- Ethernet Ⅱ以太帧：
  - DMAC：6字节，目的MAC地址，6字节，该字段标识帧的接收者。
  - SMAC：6字节，源MAC地址，6字节，该字段标识帧的发送者。
  - Type：2字节，协议类型。常见值：
    - 0x0800：Internet Protocol Version 4 (IPv4)；
    - 0x0806：Address Resolution Protocol (ARP) 。
- IEEE 802.3 LLC以太帧：
  - 逻辑链路控制LLC（Logical Link Control）由目的服务访问点DSAP（Destination Service Access Point）、源服务访问点SSAP（Source Service Access Point）和Control字段组成。
    - DSAP：1字节，目的服务访问点，若后面类型为IP值设为0x06。服务访问点的功能类似于Ethernet II帧中的Type字段或TCP/UDP传输协议中的端口号。
    - SSAP：1字节，源服务访问点，若后面类型为IP值设为0x06。
    - Ctrl：1字节，该字段值通常设为0x03，表示无连接服务的IEEE 802.2无编号数据格式。

以太网帧格式（续）

- 前导码（Preamble）：
  - 前导码由7字节组成；
  - 这7字节的每个字节均固定为10101010。在7字节的前导码之后的下一字节称为帧起始定界符，这个字节固定为10101011。这8个字节的目的是为了通过编码，让一个以太网数据帧的开头部分表现为有规律的物理信号，以便提醒接收方设备，让它与自己同步时钟。而帧起始定界符的最后两位被定义为11，这是为了告知接收方，在这两个比特之后即为以太网数据帧下一个字段的开始。

以太网帧格式（续）

- 以太网数据帧头部封装的前导码与帧起始定界符各位的数值:



前导码的定义

以太网帧格式（续）

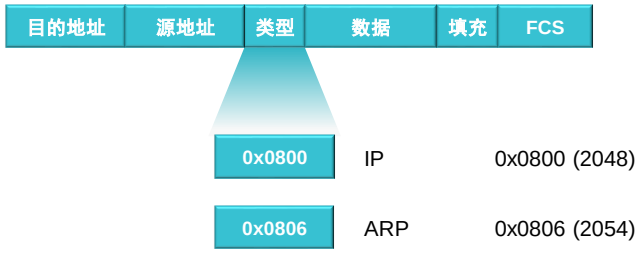
- 目的地址（Destination Address）：
  - 目的地址由6字节组成；
  - 其作用是标识数据帧的目的设备；
  - 类似于快递包裹的收件人地址。

以太网帧格式（续）

- 源地址（Source Address）：
  - 源地址由6字节组成；
  - 其作用是标识数据帧的始发设备；
  - 类似于快递包裹的发件人地址。

以太网帧格式（续）

- 类型(Type)：
  - 类型字段由2字节组成；
  - 其作用是为了告知对端设备，这个数据帧在网络层是使用什么协议进行封装的，以便接收方选择同样的协议来对这个数据帧进行解封装。



- 有很多协议都采用了类型字段或者类似的方法来标识上层的封装协议，但在以太网标准中，对这个字段的定义是ETHERNET II标准和IEEE标准之间最重要的区别之一；
- 不同的Type字段值可以用来区别这两种帧的类型，当Type字段值小于等于1500（或者十六进制的0x05DC）时，帧使用的是IEEE 802.3格式。
- 当Type字段值大于等于1536 （或者十六进制的0x0600）时，帧使用的是Ethernet II格式。
- 以太网中大多数的数据帧使用的是Ethernet II格式。

以太网帧格式（续）

- 填充(Pad)：
  - 以太网标准规定，一个以太网数据帧的最小长度不得小于64字节。即数据部分不得少于46字节。如果数据部分不足46字节，则用填充位来填充这个数据帧，让它的长度可以满足最小长度的要求。

- 数据字段(Data)是网络层数据，最小长度必须为46字节以保证帧长至少为64字节，数据字段的最大长度为1500字节。所以，以太网数据帧的长度在64-1518字节之间。

以太网帧格式（续）

- FCS(Frame Check Sequence)：
  - FCS字段由4字节组成；
  - 该字段会被封装在数据帧的尾部，其目的是供对端设备校验其接收到的数据帧是否与发送方发送时一致。

- FCS是802.3帧和Ethernet帧的最后一个字段，用于保存帧的CRC校验值（多项式除法余数）。

以太网帧格式（续）

- IEEE 802.3标准数据帧：

- 与ETHERNET II标准数据帧的区别：

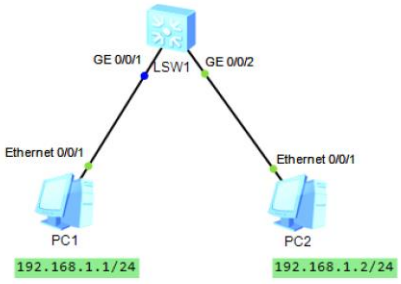
Ethernet II格式中包含一个Type字段，标识以太帧处理完成之后将被发送到哪个上层协议进行处理。IEEE 802.3格式中，同样的位置是长度字段。

88

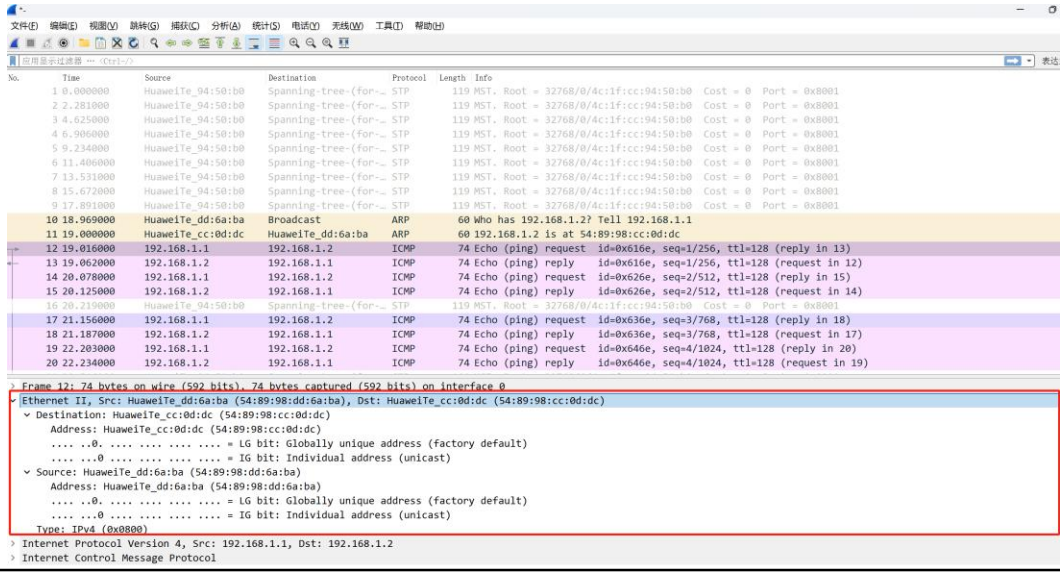
- IEEE802.3标准的数据帧的格式去除了Type类型字段，增加了Length长度字段。长度字段的目的是标志在整个数据帧中数据字段所占的长度。
- 为了让接收方能够顺利对数据进行封装，能够获取到定义数据帧上层协议的类型字段，IEEE将以太网标准数据字段的前8字节定义了3字节的LLC位、3字节的组织唯一标识符（OUI）位和2字节的类型位，最后2字节的类型位在功能和用法上都和ETHERNET II标准的类型位相同。
- LLC（Logical Link Control）由目的服务访问点DSAP（Destination Service Access Point）、源服务访问点SSAP（Source Service Access Point）和Control字段组成。
- SNAP（Sub-network Access Protocol）一共5个字节，由机构代码（Org Code）和类型（Type）字段组成。Org code三个字节都为0。Type字段的含义与Ethernet_II帧中的Type字段相同。
- DSAP和SSAP字段的取值可分为以下几类：
- 当DSAP和SSAP都取特定值0xff时，802.3帧就变成了Netware-ETHERNET帧，用来承载NetWare类型的数据。
- 当DSAP和SSAP都取特定值0xaa时，802.3帧就变成了ETHERNET_SNAP帧。ETHERNET_SNAP帧可以用于传输多种协议。
- DSAP和SSAP其他的取值均为纯IEEE802.3帧。

Wireshark实验

- Wireshark：免费、开源的网络数据包捕获、分析软件
- 如果所示拓扑中，PC1 ping PC2，在交换机GE 0/0/1接口上用Wireshark抓包。



Wireshark实验(续)



本节小结

- 数据链路层概念、功能
- MAC地址
- 介质访问控制（CSMACD)
- 帧格式
- wireshark实验

交换机工作原理

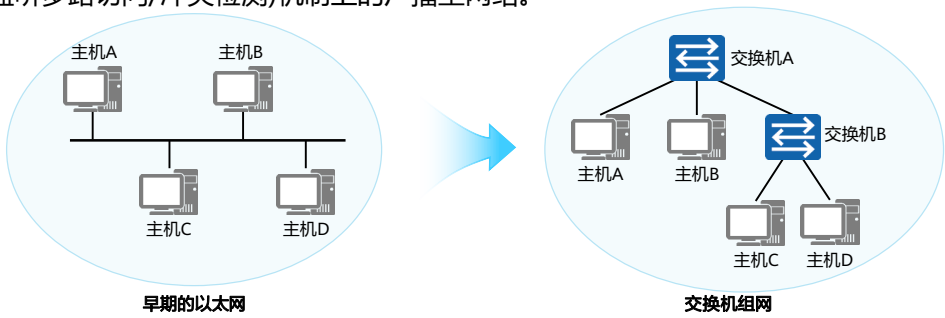
本节概述和学习目标

学完本课程后，您将能够：

- 了解以太网协议
- 掌握交换机工作原理
- 了解多交换机连接MAC地址表

以太网协议

- 以太网是当今现有局域网（Local Area Network，LAN）采用的最通用的通信协议标准，该标准定义了在局域网中采用的电缆类型和信号处理方法。
- 以太网是建立在CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection，载波监听多路访问/冲突检测)机制上的广播型网络。

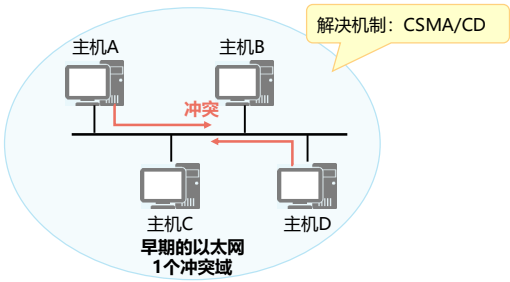


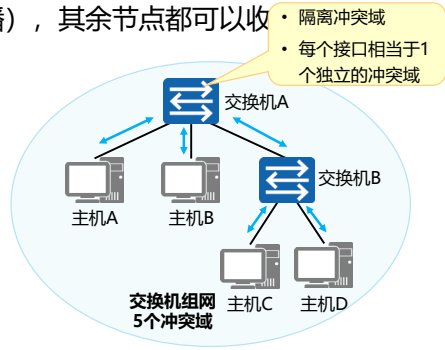
早期的以太网　　交换机组网

- 早期的以太网：
  - 以太网是建立在CSMA/CD机制上的广播型网络。冲突的产生是限制以太网性能的重要因素，早期的以太网设备如集线器HUB是物理层设备，不能隔绝冲突扩散，限制了网络性能的提高。
- 交换机组网：
  - 交换机做为一种能隔绝冲突的二层网络设备，极大的提高了以太网的性能，并替代HUB成为主流的以太网设备。但是交换机对网络中的广播数据流量不做任何限制，这也影响了网络的性能。

冲突域

- 冲突域是指连接在同一共享介质上的所有节点的集合，冲突域内所有节点竞争同一带宽，一个节点发出的报文（无论是单播、组播、广播），其余节点都可以收





- 在传统的以太网中，同一介质上的多个节点共享链路带宽，争用链路的使用权，这样就会发生冲突。
- 同一介质上的节点越多，冲突发生的概率越大。

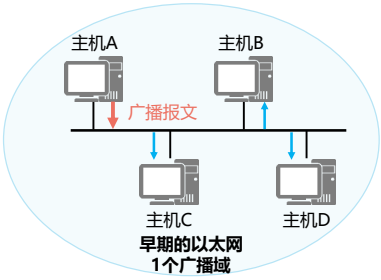
交换机不同的接口发送和接收数据独立，各接口属于不同的冲突域，因此有效地隔离了网络中物理层冲突域，使得通过它互连的主机（或网络）之间不必再担心流量大小对于数据发送冲突的影响。

95

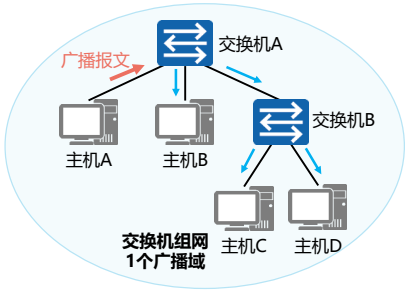
- 在共享网络，以太网络使用CSMA/CD技术，避免冲突问题。CSMA/CD的基本工作过程如下：
  - 终端设备不停的检测共享线路的状态。
    - 如果线路空闲则发送数据。
    - 如果线路不空闲则一直等待。
  - 如果有另外一个设备同时发送数据，两个设备发送的数据必然产生冲突，导致线路上的信号不稳定。
  - 终端设备检测到这种不稳定之后，马上停止发送自己的数据。
  - 终端设备发送一连串干扰脉冲，然后等待一段时间之后再进行发送数据。发送干扰脉冲的目的是为了通知其他设备，特别是跟自己在同一个时刻发送数据的设备，线路上已经产生了冲突。
- CSMA/CD的工作原理可简单总结为：先听后发，边发边听，冲突停发，随机延迟后重发。

广播域

- 广播报文所能到达的整个访问范围称为二层广播域，简称广播域，同一广播域内的主机都能收到广播报文。



在传统的以太网中，同一介质上的多个节点共享链路，一台设备发出的广播报文，所有设备均会收到。



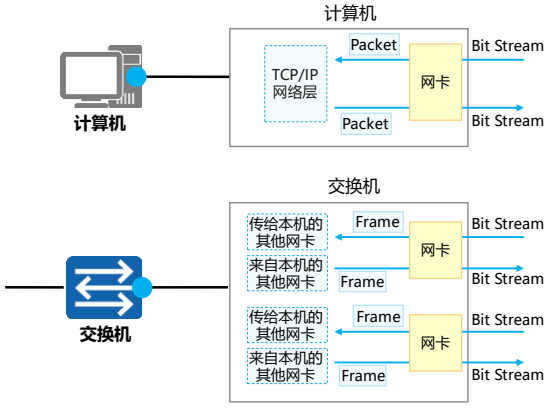
交换机对广播报文会向所有的接口都转发，所以交换机的所有接口连接的节点属于一个广播域。

- 全1MAC地址FF-FF-FF-FF-FF-FF为广播地址，所有节点都会处理目的地址为广播地址的数据帧，该数据帧所能到达的整个访问范围称为二层广播域，简称广播域。

- 注：MAC (Media Access Control)地址，在网络中唯一标识一个网卡，每个网卡都需要并会有唯一的一个MAC地址，后面课程内容会具体讲。

以太网卡

- 网络接口卡 (Network Interface Card, NIC)也称为“网卡”，是计算机、交换机、路由器等网络设备与外部网络世界相连的关键部件。

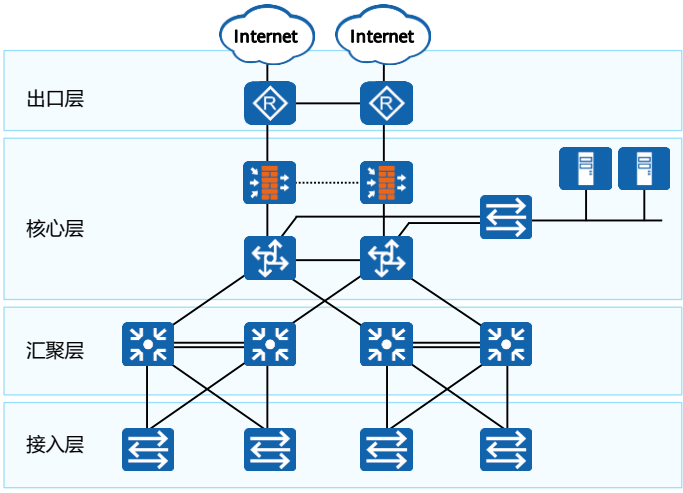


- **网络接口**
  - 简称“网口”或“接口”或“端口”。
- **网卡**
  - 每个网口都有一块网卡与之对应。
  - 计算机或交换机通过网卡来转发数据。

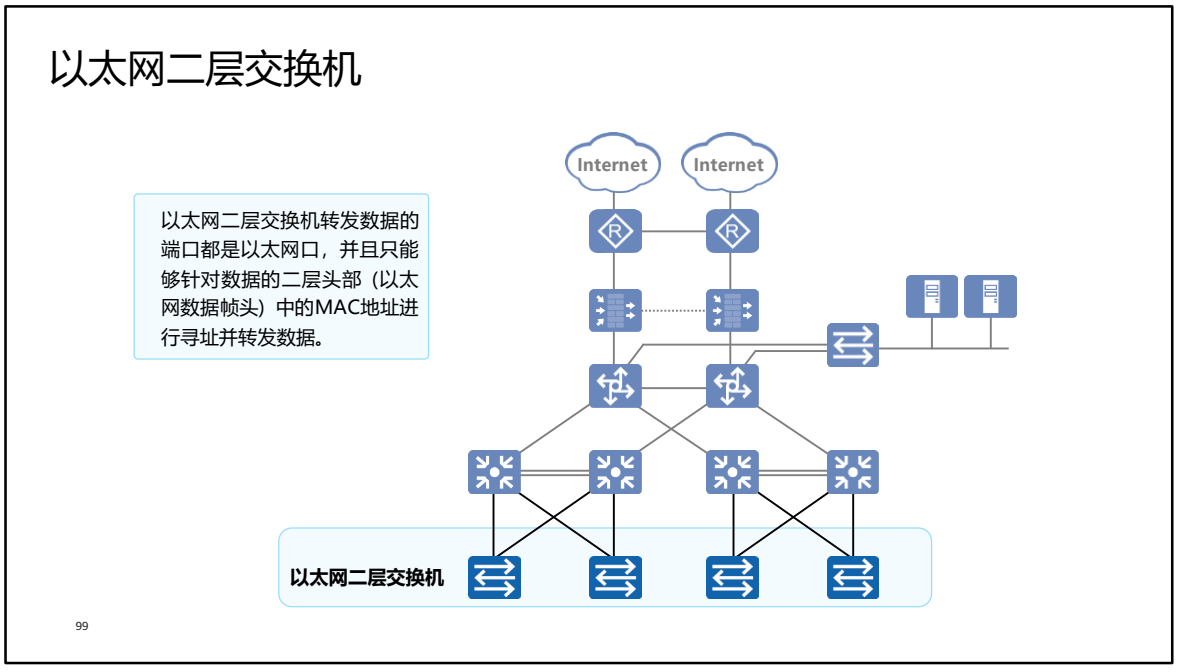
97

- 网卡有很多类型，本章节我们提及的都指以太网接口卡，简称以太网卡或以太卡。
- 我们所说的交换机也均为以太网交换机，则交换机上每个转发数据的网口所使用的网卡都是以太网卡。

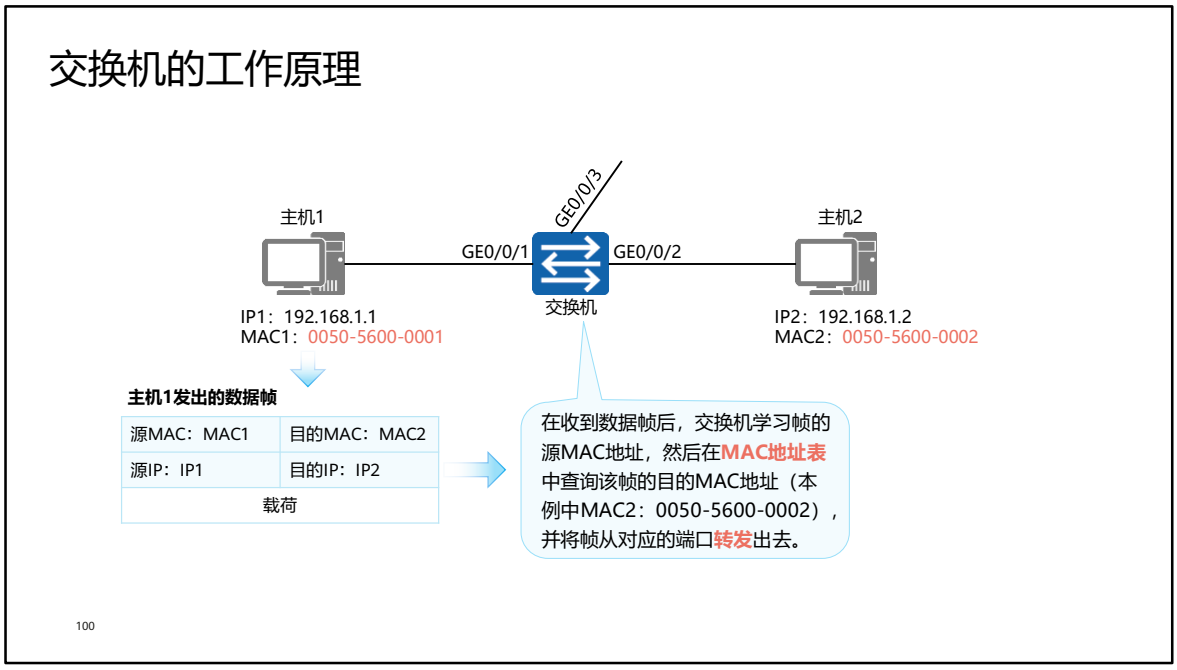
园区网典型架构



- 一个典型的园区数据网络由路由器、交换机、防火墙等设备构成，通常会采用多层架构，包括：接入层、汇聚层、核心层和出口层。



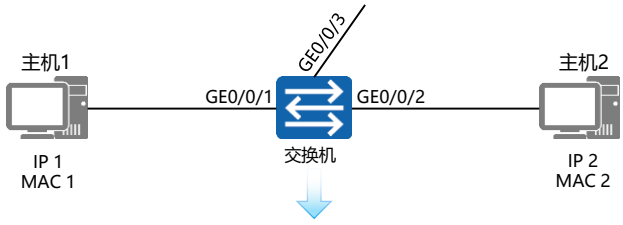
- 以太网二层交换机：
  - 在园区网络中，交换机一般来说是距离终端用户最近的设备，用于终端接入园区网，接入层的交换机一般为二层交换机。
  - 二层交换设备工作在TCP/IP对等模型的第二层，即数据链路层，它对数据包的转发是建立在MAC（Media Access Control）地址基础之上的。
- 以太网三层交换机：
  - 不同局域网之间的网络互通需要由路由器来完成。随着数据通信网络范围的不断扩大，网络业务的不断丰富，网络间互访的需求越来越大，而路由器由于自身成本高、转发性能低、接口数量少等特点无法很好的满足网络发展的需求。因此出现了三层交换机这样一种能实现高速三层转发的设备。
- 注意：本节课程中所涉及的交换机，均指以太网二层交换机。



- 二层交换机工作在数据链路层，它对数据帧的转发是建立在MAC地址基础之上的。交换机不同的接口发送和接收数据是独立的，各接口属于不同的冲突域，因此有效地隔离了网络中的冲突域。
- 二层交换设备通过学习以太网数据帧的源MAC地址来维护MAC地址与接口的对应关系（保存MAC与接口对应关系的表称为MAC地址表），通过其目的MAC地址来查找MAC地址表决定向哪个接口转发。

MAC地址表

- 每台交换机中都有一个MAC地址表，存放了MAC地址与交换机端口编号之间的映射关系。

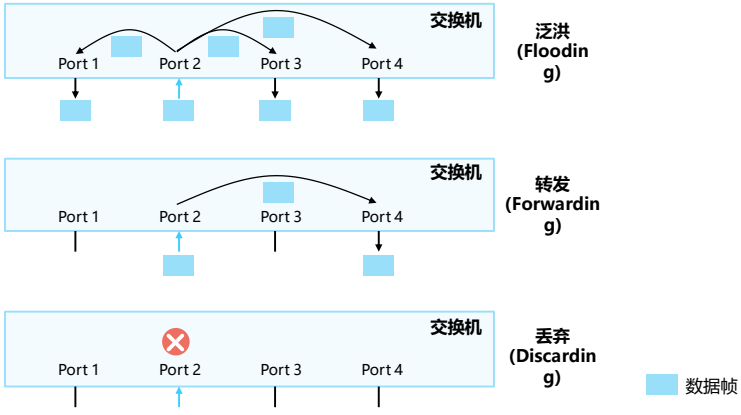


MAC地址	Port
MAC 1	GE0/0/1
MAC 2	GE0/0/2
……	……

- MAC地址表记录了交换机学习到的其他设备的MAC地址与接口的对应关系。交换机在转发数据帧时，根据数据帧的目的MAC地址查询MAC地址表。如果MAC地址表中包含与该帧目的MAC地址对应的表项，则直接通过该表项中的出接口转发该报文；如果MAC地址表中没有包含该帧目的MAC地址对应的表项时，交换机将采取泛洪方式在除接收接口外的所有接口发送该报文。

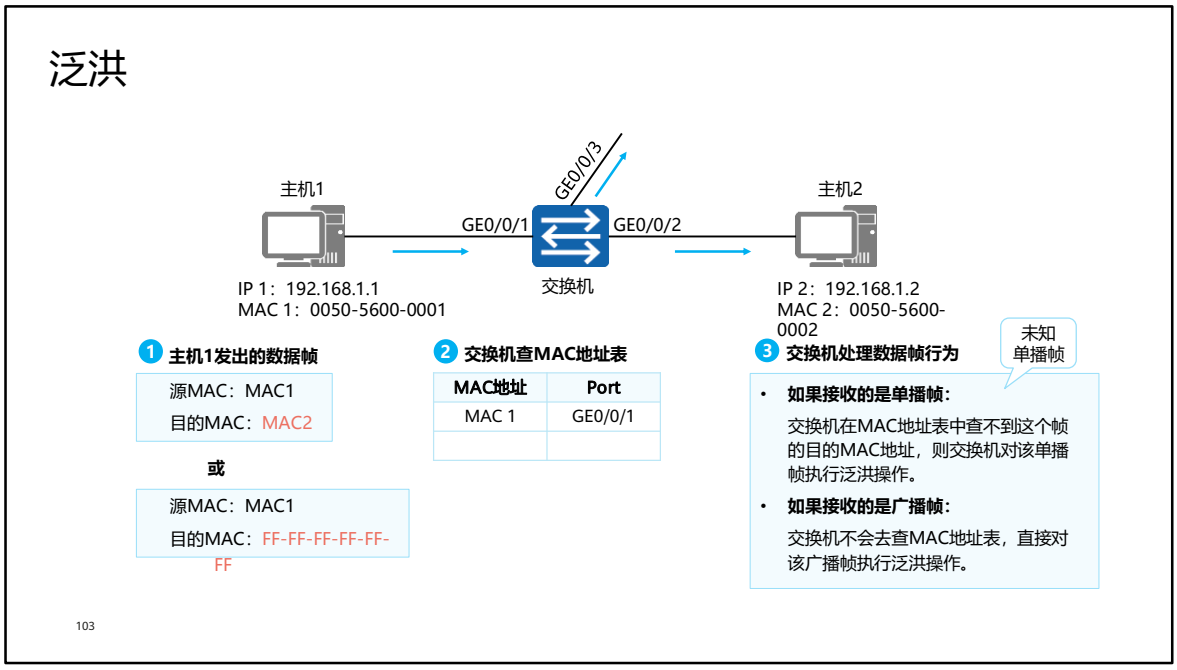
交换机的3种数据帧处理行为

- 交换机对于从传输介质进入某一端口的帧的处理行为一共有3种：



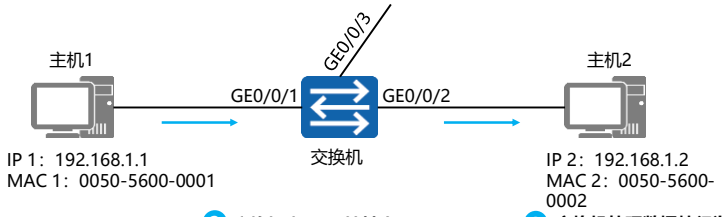
102

- 交换机会通过传输介质进入其端口的每一个帧都进行转发操作，交换机的基本作用就是用来转发数据帧。
- 交换机对帧的处理行为一共有三种：泛洪（Flooding），转发（Forwarding），丢弃（Discarding）。
  - 泛洪：交换机把从某一端口进来的帧通过所有其它的端口转发出去（注意，“所有其它的端口”是指除了这个帧进入交换机的那个端口以外的所有端口）。
  - 转发：交换机把从某一端口进来的帧通过另一个端口转发出去（注意，“另一个端口”不能是这个帧进入交换机的那个端口）。
  - 丢弃：交换机把从某一端口进来的帧直接丢弃。



- 如果从传输介质进入交换机的某个端口的帧是一个单播帧，交换机会去MAC表查这个帧的目的MAC地址。如果查不到这个MAC地址，则交换机将对该单播帧执行泛洪操作。
- 如果从传输介质进入交换机的某个端口的帧是一个广播帧，交换机不会去查MAC地址表，而是直接对该广播帧执行泛洪操作。
- 如图所示：
  - 场景一：主机1想要访问主机2，发送单播数据帧，交换机收到后，若MAC地址表中查不到对应的表项，则会泛洪该数据帧。
  - 场景二：主机1想要访问主机2，但不知道对应的MAC地址，则会发送ARP请求报文，该报文为广播数据帧，交换机收到后，则会泛洪该数据帧。

转发



1 主机1发出的数据帧

源MAC：MAC1

目的MAC：MAC2

2 交换机查MAC地址表

MAC地址	Port
MAC 1	GE0/0/1
MAC 2	GE0/0/2

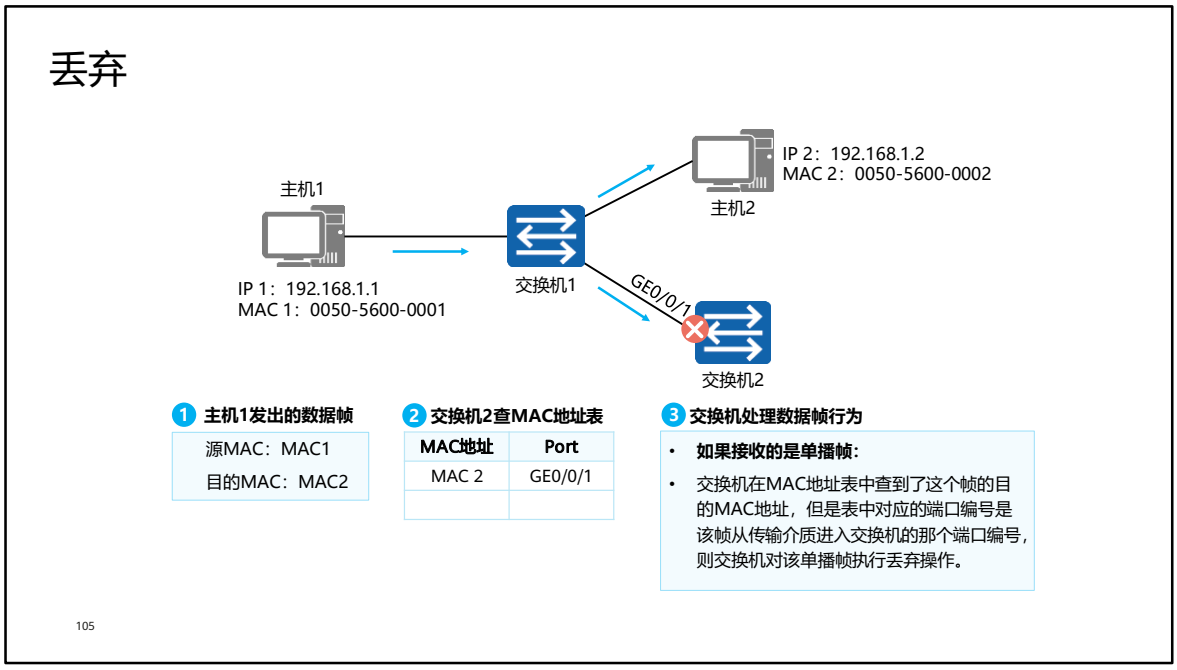
3 交换机处理数据帧行为

- **如果接收的是单播帧：**

  交换机在MAC地址表中查到了这个帧的目的MAC地址，并且表中对应的端口编号不是这个帧从传输介质进入交换机的那个端口编号，则交换机对该单播帧执行转发操作。

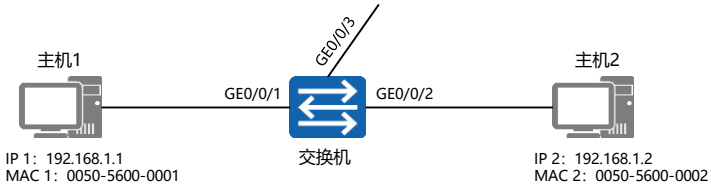
104

- 如果从传输介质进入交换机的某个端口的帧是一个单播帧，则交换机会去MAC表查这个帧的目的MAC地址。如果查到了这个MAC地址表，则比较这个MAC地址在MAC地址表中对应的端口编号是不是这个帧从传输介质进入交换机的那个端口的端口编号。如果不是，则交换机执行转发操作（将该帧送至该帧目的MAC地址在MAC地址表中对应的那个端口，并从那个端口发送出去）。
- 如图所示：
  - 主机1想要访问主机2，发送单播数据帧，交换机收到后，在MAC地址表中查到了对应的表项，则会点对点转发该数据帧。



- 如果从传输介质进入交换机的某个端口的帧是一个单播帧，则交换机会去MAC表查这个帧的目的MAC地址。如果查到了这个MAC地址表，则比较这个MAC地址在MAC地址表中对应的端口编号是不是这个帧从传输介质进入交换机的那个端口的端口编号。如果是，则交换机将对该帧执行丢弃操作。
- 如图所示：
  - 主机1想要访问主机2，发送单播数据帧，交换机1收到后，若MAC地址表中查不到对应的表项，则会泛洪该数据帧。
  - 交换机2收到该数据帧后，发现目的MAC地址对应的端口就是接收数据帧的端口，则会丢弃该数据帧。

交换机的MAC地址学习



交换机的MAC地址表

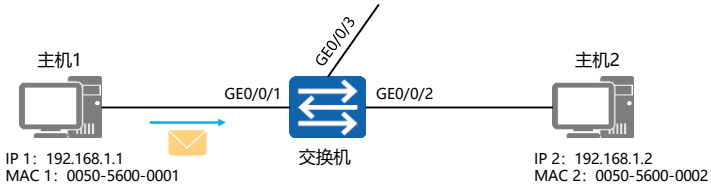
MAC地址	Port

1

初始情况，交换机的MAC地址表是空的。

- 初始状态下，交换机并不知道所连接主机的MAC地址，所以MAC地址表为空。

交换机的MAC地址学习（续）



主机1发出的数据帧

源MAC：MAC1

目的MAC:MAC2

（注：假设主机1已知主机2的MAC地址）

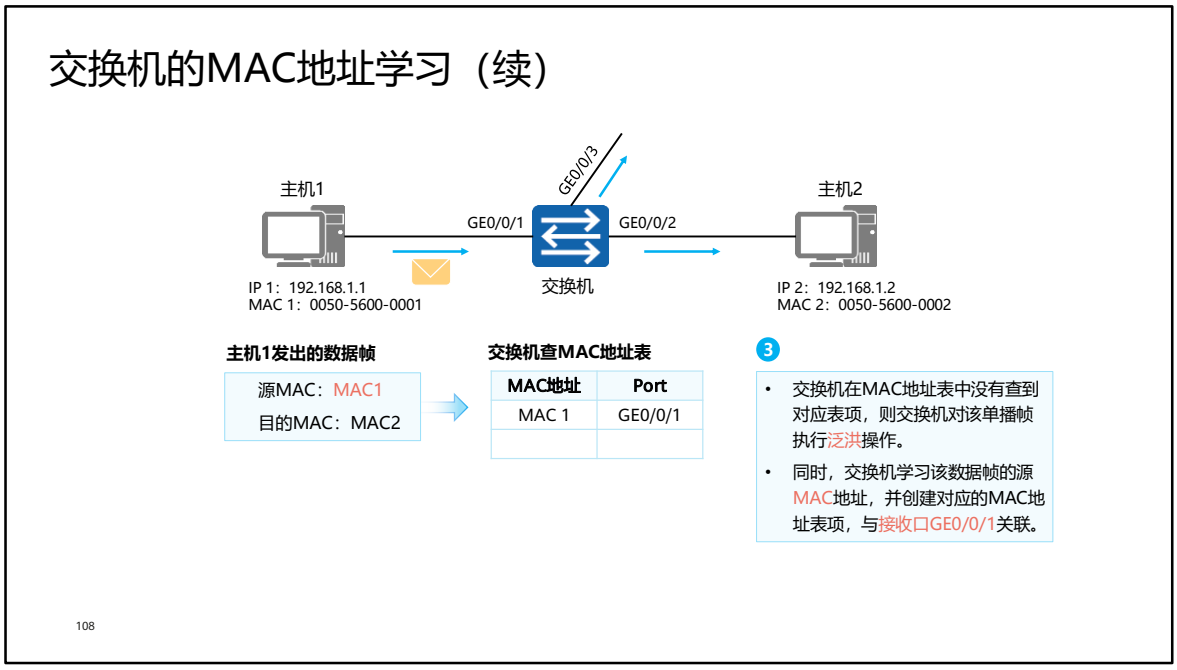
交换机查MAC地址表

MAC地址	Port

2

- 主机1发送数据帧给主机2。
- 交换机GE0/0/1口接收到数据帧后，在MAC地址表中查询该帧的目的MAC地址，发现没有对应表项，则收到的数据帧是“未知单播帧”。

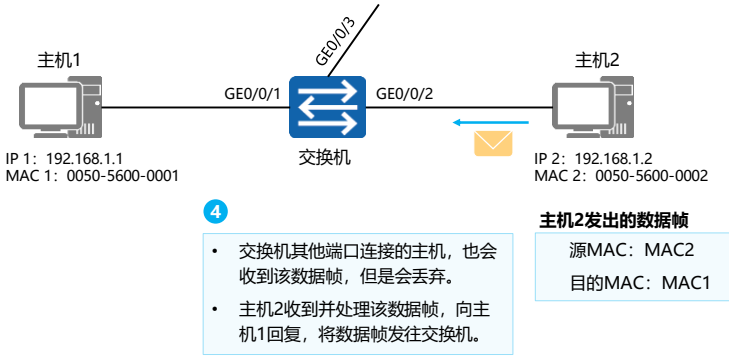
- 主机1想要发送数据给主机2（假设已知对端的IP地址和MAC地址），会封装数据帧，包含自己的源IP地址和源MAC地址。
- 交换机收到后会查自己的MAC地址表，发现没有对应表项，则收到的数据帧是“未知单播帧”。



- 由于收到的数据帧是“未知单播帧”，因此交换机会泛洪该数据帧。
- 同时，交换机将收到的数据帧的源MAC地址和对应端口编号记录到MAC地址表中。

- 注意：MAC地址表中动态学习的表项并非永远有效，每一条表项都有一个生存周期，到达生存周期仍得不到更新的表项将被删除，这个生存周期被称作老化时间。例如华为S系列交换机的老化时间缺省值是300秒。

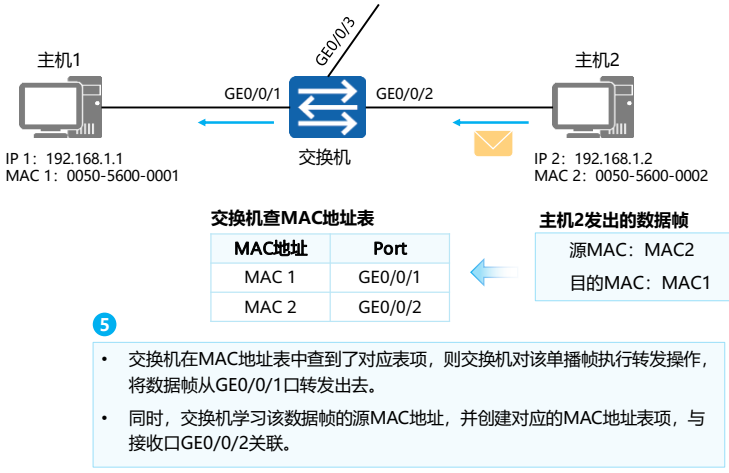
交换机的MAC地址学习（续）



- 交换机其他端口连接的主机，也会收到该数据帧，但是会丢弃。
- 主机2收到并处理该数据帧，向主机1回复，将数据帧发往交换机。

- 广播网络中的所有主机均会收到该数据帧，但是只有主机2会处理（因为目的MAC地址是主机2）。
- 主机2会回复数据帧给主机1，也是单播数据帧。

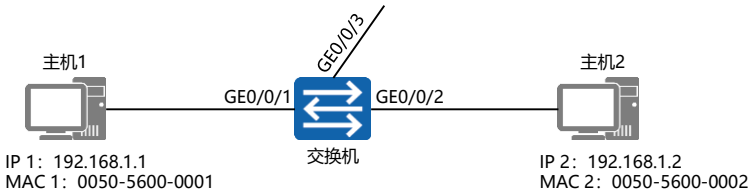
交换机的MAC地址学习（续）

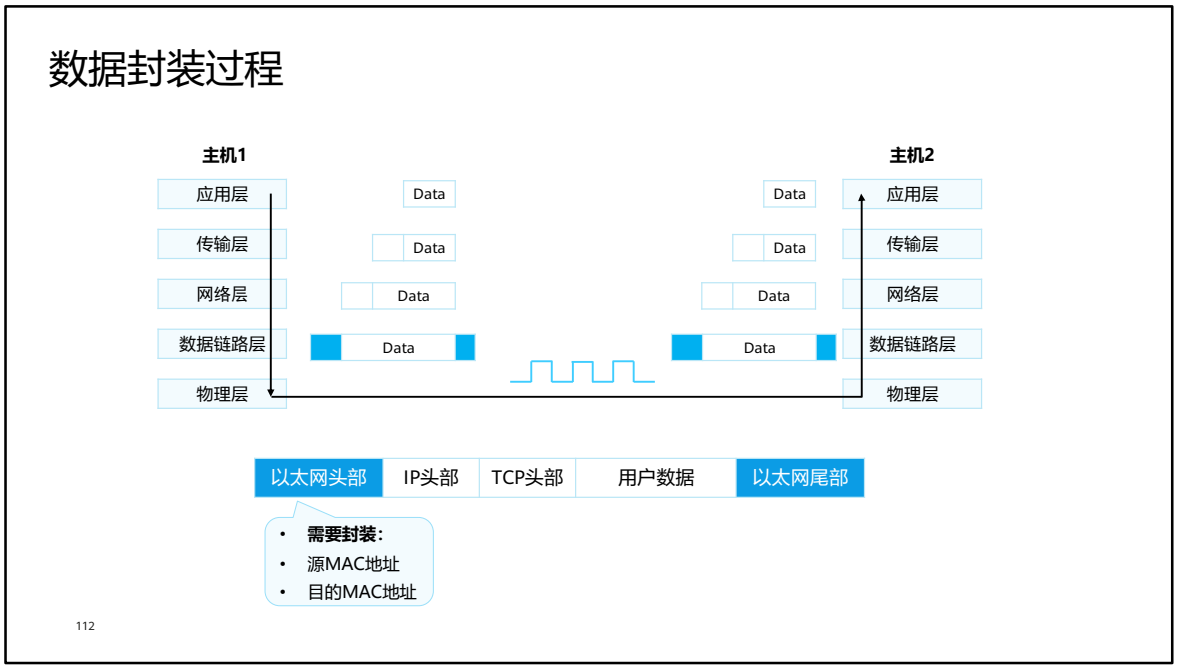


- 交换机收到该单播数据帧后，会查看自己的MAC地址表，发现有对应的表项，则将数据从对应的端口转发出去。
- 同时，交换机将收到的数据帧的源MAC地址和对应端口编号记录到MAC地址表中。

同网段数据通信全过程

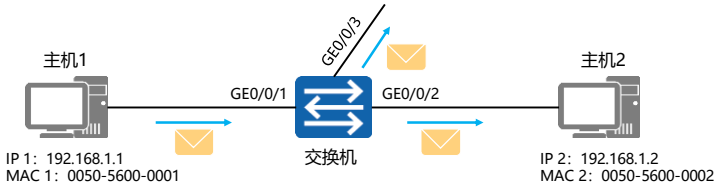
- 场景描述：
  - 任务：主机1想要访问主机2
  - 主机：初始化状态，仅知道本机IP地址和MAC地址（假设已获取对端IP地址）
  - 交换机：刚上电，初始化状态





- 主机1在发送数据报文前，需要先进行报文封装，包括源目IP地址、源目MAC地址等。

泛洪数据帧



主机1发出的ARP Request

源MAC：MAC 1	目的MAC：FF-FF-FF-FF-FF-FF
源IP：IP 1	目的IP：IP 2
操作类型：ARP Request 发送端MAC： MAC 1 发送端IP：IP 1 目的端MAC：00-00-00-00-00-00 目的端IP：IP 2	

交换机的MAC地址表

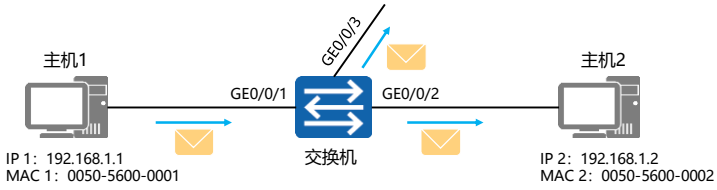
```
[Switch]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------
MAC Address      Port        Type
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
```

113

- 主机1发送ARP请求报文，请求目的MAC地址。
- 交换机收到数据帧后，直接向所有非接收端口泛洪该数据帧

学习MAC地址



主机1发出的ARP Request

源MAC：MAC 1	目的MAC：FF-FF-FF-FF-FF-FF
源IP：IP 1	目的IP：IP 2
操作类型：ARP Request 发送端MAC： MAC 1 发送端IP：IP 1 目的端MAC：00-00-00-00-00-00 目的端IP：IP 2	

交换机的MAC地址表

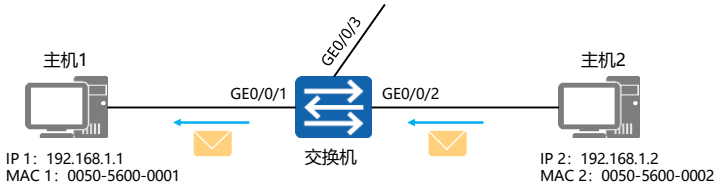
```
[Switch]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------
MAC Address      Port       Type
-------------------------------------------------
0050-5600-0001   GE0/0/1    dynamic

-------------------------------------------------
```

114

- 交换机将收到的数据帧的源MAC地址和对应端口记录到MAC地址表中。

目标主机回复



交换机的MAC地址表

```
[Switch]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------
MAC Address      Port      Type
-------------------------------------------------
0050-5600-0001   GE0/0/1   dynamic
0050-5600-0002   GE0/0/2   dynamic
-------------------------------------------------
```

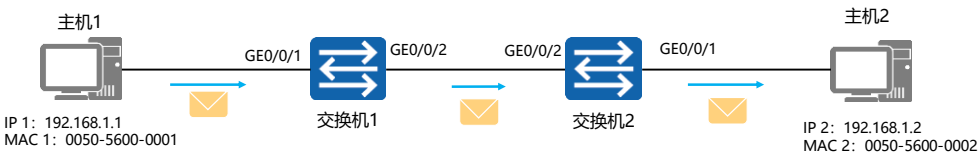
主机2发出的ARP Reply

源MAC：MAC 2	目的MAC：MAC 1
源IP：IP 2	目的IP：IP 1

操作类型：ARP Reply
发送端MAC： MAC 2
发送端IP：IP 2
目的端MAC：MAC 1
目的端IP：IP 1

- 主机2收到ARP请求报文后，会进行相应的处理，并发送ARP响应报文，回复主机1。
- 交换机收到的数据帧后查MAC地址表，发现有对应表项，则向对应端口转发该数据帧；并且交换机将收到的数据帧的源MAC地址和对应端口记录到MAC地址表中。
- 最终，主机1收到主机2的ARP响应报文后，就会将对应的IP地址和MAC地址记录到自己的ARP缓存中，并封装自己的报文，访问主机2。

多交换机连接



交换机1的MAC地址表

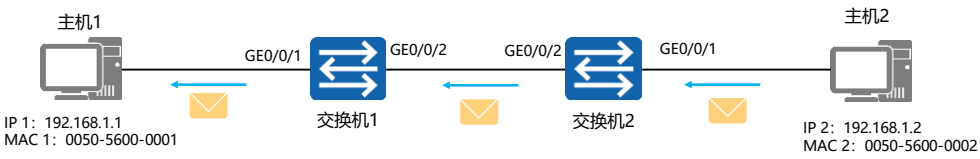
```
[Switch]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------
MAC Address      Port      Type
-------------------------------------------------
0050-5600-0001   GE0/0/1   dynamic
```

交换机2的MAC地址表

```
[Switch]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------
MAC Address      Port      Type
-------------------------------------------------
0050-5600-0001   GE0/0/2   dynamic
```

- 交换机将收到的数据帧的源MAC地址和对应端口记录到MAC地址表中。

多交换机连接



交换机1的MAC地址表

```
[Switch]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------
MAC Address      Port      Type
-------------------------------------------------
0050-5600-0001   GE0/0/1   dynamic
0050-5600-0002   GE0/0/2   dynamic
```

交换机2的MAC地址表

```
[Switch]display mac-address verbose
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------
MAC Address      Port      Type
-------------------------------------------------
0050-5600-0001   GE0/0/2   dynamic
0050-5600-0002   GE0/0/1   dynamic
```

- 交换机将收到的数据帧的源MAC地址和对应端口记录到MAC地址表中。

本节小结

- 以太网协议
- 交换机工作原理
- 多交换机连接MAC地址表

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2025Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

HUAWEI